

SISTEMA ST-3 + ORB + REBOTE + RODADO – validado con premium REAL

Actualizado: 2026-08-15 (sesión 2). 485 sesiones
(2024-08-15 a 2026-08-13) con
precios reales de opciones (Massive/OPRA). Compra
al ASK, venta al BID, comisión
1,72\$/op, spread 2%.

		AÑO 1 (reserva)
AÑO 2	TOTAL	
sesiones		237
248	485	
P&L		+20.095\$
+23.705\$	+43.801\$	
por sesion		+84,8\$
+95,6\$	+90,3\$	
dias rojos		
172		

El dato que valida el sistema: el año 1 nunca se
usó para ajustar nada.
Los dos años dan resultados del mismo orden con
la misma estructura.

⚠ **Corrección de datos aplicada (§20):** el precio del contrato se acota por abajo al valor intrínseco. El 19,34% de las barras de Massive cotizaban por debajo del intrínseco (imposible económicamente). Sin la corrección el sistema da +40.638\$.

1. LAS REGLAS (todo lo que hay)

INDICADOR Supertrend ST(7, 3.0) sobre velas de 3 min
ATR calentado con PREMARKET (barras desde 04:00, useRTH=False)
*** sin premarket el sistema pierde ~3.460\$ ***

TIMING shift_sen(sen, 3): la señal se confirma al CIERRE del bucket

ENTRADA A – Supertrend, desde las 09:45, CON LA REGLA DEL REBOTE (ver §2)

ENTRADA B – ORB en 09:40 y 11:00
rango = alto/bajo de los 10 min previos al ancla
filtro: no operar si el rango < 0,40 pts
disparo: primer CIERRE de 1 min fuera del rango, ventana de 5 min
*** REVERSION: rompe arriba -> PUT, rompe abajo -> CALL ***

SALIDA flip del Supertrend. NADA MAS.
 (123 alternativas probadas:
trail, stops, tiempo, IV, delta,
 extrinseco, spread, velas, ST
del contrato – ninguna mejora)

CONTRATO ITM mas profundo que quepa en
320\$ (80% de 400\$)
 COMPRA AL ASK, VENDE AL BID

CAPITAL 400\$ diarios, se reinicia cada
dia, NO compone

LIMITE max 4 operaciones/dia, no abrir
despues de 15:40, aplanar 15:59

2. LA REGLA DEL REBOTE – la pieza clave

Es lo único que hace rentable al Supertrend. Sin ella el ST solo da **-844\$ y +237\$**.

Tras una señal del Supertrend:

SI aparecen velas de CUERPO EN CONTRA de la señal

Y el precio se acerca a la linea del ST (a menos de 1 ATR):

-> si luego se SEPARA mas de 1,5 ATR entrar en la direccion

ORIGINAL, en ese momento

-> si sigue PEGADO a la linea 2
buckets seguidos

entrar en la direccion

CONTRARIA

-> ventana de busqueda: 8 buckets (24
min)

SI NO aparece ese patron

-> entrada normal, en el minuto de la
señal

Aporte medido: +5.577\$ (año 1) y +5.982\$ (año 2).

Es la única regla que reproduce
su valor en los dos años.

Frecuencia: entra en dirección original ~31-39% de
las señales, invertida ~15-17%,
normal el resto.

Por qué funciona

Si el precio toca la línea y no consigue separarse, el
movimiento no tiene fuerza y la
tendencia real es la contraria. Si toca y se separa con
fuerza, la señal era buena pero
había que dejar que confirmara.

3. APOORTE DE CADA COMPONENTE

		AÑO 1
AÑO 2	TOTAL	
COMPLETO		+14.302\$
+15.034\$	+29.335\$	
solo ST con rebote (sin ORB)		+10.299\$
+12.019\$	+22.318\$	
solo ORB (sin ST)		+6.120\$
+6.119\$	+12.240\$	<- 1\$ de diferencia
ST sin rebote + ORB		+3.335\$
+3.384\$	+6.719\$	
solo ST sin rebote		-844\$
+237\$	-608\$	<- el ST solo NO VALE
aporte del ORB	+4.003\$ / +3.015\$	
aporte del ST	+8.181\$ / +8.914\$	
aporte del REBOTE	+5.577\$ / +5.982\$	

📌 **El Supertrend por sí solo no vale nada.** Es el generador de candidatos; lo que produce el dinero es el patrón del rebote sobre esos candidatos. Pero **no se puede quitar**: su línea es la referencia del rebote y su flip es la salida.

4. ESTADÍSTICAS

	AÑO 1	AÑO 2
TOTAL		
verdes	121 (51%)	131 (53%)
252 (52%)		
rojos	96 (41%)	102 (41%)
198 (41%)		
ratio ganancia/perdida	2,26	2,18
2,22		
peor dia	-388\$	-351\$
-388\$		
drawdown maximo	-1.275\$	-1.436\$
-1.436\$		
racha maxima de rojos	4	6
6		
desviacion diaria	234,4\$	232,9\$
233,4\$		
T2 sin las 10 mejores	+6.906\$	+7.357\$
+19.657\$		

Los 25 meses son positivos. Media mensual +1.173\$, mediana +1.101\$, desviación 898\$. Mejor mes +3.265\$, peor mes +53\$.

⚠ Que 25 de 25 meses sean positivos no significa que no haya meses negativos. Cuatro meses rozaron el cero por arriba (+53\$, +67\$, +131\$, +221\$); con esa desviación, un mes en rojo es cuestión de tiempo.

5. LA DEBILIDAD CONOCIDA: los periodos de baja volatilidad

		P&L/dia	rango	rango
apertura	eficiencia			
meses FLOJOS		+6,2\$	5,64	0,55
0,053				
meses BUENOS		+127,3\$	7,53	1,31
0,053				

La eficiencia es idéntica. Lo que cambia es el TAMAÑO del movimiento. En días de rango ~2,4 pts el delta no genera nada y el theta se lo come. Ejemplo real (2025-12-22, -302\$): las 4 operaciones tuvieron movimientos del SPY de 0,11 a 0,87 pts; ninguna llegó a un punto. Un contrato pasó de 3,18 a 1,28 con el SPY moviéndose 0,87 en contra — la diferencia es decay puro.

No se puede evitar. Se probó y falló:

- limitar la duración si el rango del día es bajo (9 variantes) → todas peor
- no operar si el mov/min de los 20 min previos es bajo (5 umbrales) → **0/4 bloques, p=0,91**

El segundo es el caso más instructivo: **por operación** el cuartil muerto rinde -1,3\$ y -9,2\$ (monótono en ambos años), pero **en el sistema**

quitarlas cuesta 4.094\$. Es el efecto del flip-exit: no entrar en una señal te deja fuera hasta la siguiente, no solo fuera de esa operación.

6. LO QUE SE PROBÓ Y SE DESCARTÓ

Cuatro reglas que parecían buenas y eran sobreajuste del año 2 (medido por ablación):

regla	aporte AÑO 1	aporte AÑO 2
omitir la operación #2 del día	-6.301\$	+724\$
rodado ofensivo (prima a 2x)	-1.603\$	+2.179\$
stop de día en -200\$	-59\$	+431\$
máx 2 ops si el día no abre con ORB	-54\$	-32\$

La #2 es el caso claro: en el año 2 esas operaciones perdían 3.691\$ en conjunto; en el año 1 **ganaban 177\$**. La regla se activaba con la

misma frecuencia (54,5% vs 54,8%) —
lo que no existía era el fenómeno.

~190 configuraciones más, todas fallidas:

- 123 alternativas de salida (trail sobre SPY y sobre prima, stops, cortes por tiempo, extrínseco, IV, delta, spread, expansión de velas, rechazo por mecha, ST del contrato)
- ~50 sobre el ORB (anclajes, duración del rango, ventana, toque vs cierre, posición del cierre, filtrar/invertir si el ST está a favor, voltear si no confirma)
- estructuras: straddle, strangle, verticales ITM y OTM, dos patas ATM con cierre parcial
- 129 características de precio/TA/velas + QQQ, IWM, DIA, TLT, VIX + magnitud del tape

 **Todas las curvas de salida son monótonas hacia "no cortar".** El flip del Supertrend está en el óptimo global. Ganadoras y perdedoras arrancan idénticas (-5,3\$ vs -5,4\$, el spread) y solo divergen con el tiempo; al 50% de su vida aún se solapan un 30%.

7. QUÉ ESPERAR OPERANDO

```
media          +60$/sesion  ·  ~1.170$/mes
desviacion      234$/sesion  -> un dia
cualquiera se mueve -174$ a +294$
dias rojos      41% (198 de 485)
peor dia        -388$   (casi el capital
diario)
drawdown        -1.436$  -> a 60$/sesion,
~24 sesiones para recuperarlo
racha de rojos hasta 6 seguidos
```

Meses planos son normales. Cuatro de 25 dieron menos de 250\$. Un mes flojo no significa que el sistema esté roto: significa que la volatilidad bajó.

8. LIMITACIONES Y PENDIENTES

Lo que NO está validado:

- Nunca ha operado en real ni en paper. Todo es backtest.
- Los `minute_aggs` son precios **ejecutados**, no bid/ask garantizados. Es la mejor aproximación disponible, no una certeza de ejecución.
- El spread se modela al 2% (medido: 2,2-2,3% mediano, pero llega al 10% en algunos

minutos). El backtest es algo optimista en los peores momentos.

- ~10% de los extremos de operación caen en minutos sin barra e imputan precio.

Ideas sin probar por falta de datos (requieren descargar strikes OTM):

- verticales de débito OTM (los ITM tienen techo de ganancia demasiado bajo)
- ORB + put/call OTM barato como seguro
- dos patas con la principal ITM y la cobertura OTM

Idea sin probar por falta de capital:

- dos patas ATM (con 400\$ no caben; con 800\$ se midió y **empeora**: -829\$)

9. MÉTODO — lo que funcionó y lo que no

Lo que produjo el único hallazgo real: mirar un día perdedor concreto, entender por qué falló, formular la regla, refinarla con precisiones sucesivas, y medirla con reserva. La regla del rebote salió así (del análisis del 2026-06-17 y el 2026-07-31), no de un barrido automático.

Lo que no produjo nada: barrer características. 129 probadas, cero sobrevivieron.

La distinción que importa: una regla con **mecanismo** puede generalizar; una basada en una **frecuencia observada** no. "Cuando el precio toca la línea y no se separa, el movimiento no tiene fuerza" viaja entre periodos. "En esta muestra la operación #2 perdió dinero" no.

Protocolo obligatorio antes de aceptar cualquier regla:

1. monotonía por cuartiles en el periodo de exploración
2. mejorar en la reserva independiente
3. mejorar en ≥ 3 de 4 bloques cronológicos
4. $p < 0,05$ en control de azar
5. **medir en el SISTEMA COMPLETO, no por operación** — con flip-exit no son lo mismo

10. CÓDIGO EXACTO (para reproducir)

10.1 Bucketing de 3 minutos

```

def buckets3(bars):
    #
    bars = (hora, high, low, close) de 1 min
    b = {}
    for h, hi, lo, cl in bars:
        s = (mm(h)//3)*3
        #
    mm(h) = minutos desde medianoche
    a = b.setdefault(s, {"hi":hi,
"lo":lo, "cl":cl, "o":cl})
    a["hi"] = max(a["hi"], hi)
    a["lo"] = min(a["lo"], lo)
    a["cl"] = cl
    # el
    close del bucket es el ultimo close de 1
    min
    return b

```

Las barras deben incluir PREMARKET (desde 04:00, useRTH=False). Sin eso el ATR arranca frio y el sistema pierde ~3.460\$.

10.2 Supertrend ST(7, 3.0)

```

def st_dir(HI, LO, CL, per=7, mult=3.0):
    tr, atr = [], []
    for i in range(len(CL)):
        t = HI[i]-LO[i] if i==0 else
max(HI[i]-LO[i], abs(HI[i]-CL[i-1]),
abs(LO[i]-CL[i-1]))
        tr.append(t)
        atr.append(sum(tr)/len(tr) if i <
per else atr[-1] + (t-atr[-1])/per) #
Wilder
    d, fu, fl, D = -1, None, None, []

```

```

for i in range(len(CL)):
    m = (HI[i]+LO[i])/2
    ub, lb = m + mult*atr[i], m -
mult*atr[i]
    if i == 0:
        fu, fl = ub, lb
    else:
        fu = ub if (ub < fu or CL[i-1]
> fu) else fu
        fl = lb if (lb > fl or CL[i-1]
< fl) else fl
        if d == 1 and CL[i] < fl: d
= -1
        elif d == -1 and CL[i] > fu: d
= 1
    D.append(d)
return D          # +1 alcista, -1
bajista
# la LINEA visible es: fl si d==1, fu si
d==-1

```

10.3 Timing de la señal (shift_sen)

```

def shift_sen(sen, k=3):
    # la señal del bucket que cierra en T
    se ejecuta en T+3 min
    return [(hhmm(mm(h)+k), d) for h, d in
sen]

```

Un flip detectado en el bucket que abre a las 10:51 se opera a las **10:54**.

10.4 ORB — implementación exacta

```
def orb_en(bars, ancla, largo=10,
ventana=5, rango_min=0.40):
    a = mm(ancla)
    # ancla = "09:40" o "11:00"
    ini = [(h,hi,lo,cl) for h,hi,lo,cl in
bars if a-largo <= mm(h) < a]
    if len(ini) < largo-2: return []
    # datos insuficientes
    hi = max(x[1] for x in ini)
    # alto del rango
    lo = min(x[2] for x in ini)
    # bajo del rango
    if (hi-lo) < rango_min: return []
    # MENOR ESTRUCTO: 0.40 SI opera
    for h, H, L, C in bars:
        if not (a <= mm(h) < a+ventana):
continue # ventana [09:40, 09:45)
        if C > hi: return [(h, 'P')]
    # rompe ARRIBA -> PUT
        if C < lo: return [(h, 'C')]
    # rompe ABAJO -> CALL
    return []
```

⚠ El disparo es por **CIERRE** de vela de 1 min, no por toque. Por toque: 58% de acierto vs 64%, y falla el control de azar ($p=0,227$).

10.5 REGLA DEL REBOTE — implementación exacta

```

# L = dict {bucket: {linea, cl, o, hi, lo,
d}}, ks = buckets ordenados
for h, d in sen_principal(bars):      #
señales del ST ya con shift_sen(3)
    if h < "09:45": continue
    i = ik.get((mm(h)//3)*3)
    if i is None:
        p.append((h,d)); continue
    lado = 1 if d=='C' else -1
    atr = mean([L[ks[j]]['hi']-L[ks[j]]
['lo'] for j in range(max(0,i-10), i+1)])

    contra = 0; toco = False; hecho =
False; cn = 0
    for j in range(i+1, min(i+9, len(ks))):
# ventana de 8 buckets = 24 min
        x = L[ks[j]]
        if (x['cl']-x['o'])*lado < 0:
contra += 1 # vela de CUERPO en contra
        dd = abs(x['cl'] - x['linea'])

        if not toco and contra >= 1 and dd
<= 1.0*atr:
            toco = True; cn = 0; continue
# TOCA la linea

        if toco:
            if dd > 1.5*atr:
# SE SEPARA con fuerza
                p.append((hhmm(ks[j]), d))
# -> direccion ORIGINAL
                hecho = True; break
            if dd <= 1.0*atr:

```



```

        cn += 1
        if cn >= 2:
# sigue PEGADO 2 buckets
            p.append((hhmm(ks[j]),
'P' if d=='C' else 'C')) # -> CONTRARIA
            hecho = True; break

        if not toco and not hecho:
            p.append((h,d))
# sin patron -> entrada normal
        # si toco pero nunca resolvio dentro de
los 8 buckets -> NO SE ENTRA

```

10.6 Selección de contrato y ejecución

```

TOPE = 320.0
# 80% de 400$
cd = [(k,v) for (k,r),v in PM[h].items() if
r==rt and v[1]*100 <= TOPE]
k, (bid, ask) = max(cd, key=lambda x: x[1]
[1]) # el ASK mas alto que quepa

# = el ITM MAS PROFUNDO
# compra: paga ASK
# venta: recibe BID
# comision: 1.72$ por operacion (ida y
vuelta)
pnl = (bid_salida - ask_entrada)*100 - 1.72

```

10.7 Bucle principal

```

sen = sorted(set(S_orb + p_supertrend))
# union de ambas fuentes
Sen = dict(sen)
tot, pos, hechas = 0.0, None, 0
for h in sorted(PM):
# PM = premium por minuto
    if pos:
        q = PM[h].get((pos['k'],
pos['rt']))
        if q: pos['mid'] = q[0]
# valorar al BID
        gira = h in Sen and Sen[h] !=
pos['rt']    # FLIP contrario
        if gira or h >= "15:59":
            tot += (pos['mid'] -
pos['ask'])*100 - 1.72
            hechas += 1; pos = None
        if pos is None and h in Sen and hechas
< 4 and h < "15:40":
            ...abrir posicion...

```

11. PARÁMETROS CONGELADOS – resumen

parámetro	valor	comprobado
Supertrend período	7	óptimo de la región

parámetro	valor	comprobado
Supertrend multiplicador	3.0	óptimo de la región
temporalidad	3 min	1 y 2 min destrazan el sistema
premarket en el ATR	Sí (useRTH=False)	vale +3.460\$
shift de la señal	+3 min	confirmación al cierre
primera señal ST	09:45	
anclas ORB	09:40 y 11:00	12 horas probadas, estas son las buenas
rango ORB	10 min previos	5/15/20 probados, 10 es el máximo
ventana de disparo ORB	5 min	10/15 probados, peor

parámetro	valor	comprobado
filtro de amplitud ORB	$\geq 0,40$ pts	recalibrado con premium real
dirección ORB	REVERSIÓN	seguir la ruptura pierde en 3/3 rangos
rebote: ventana	8 buckets (24 min)	
rebote: umbral de toque	$\leq 1,0$ ATR	
rebote: umbral de separación	$> 1,5$ ATR	
rebote: buckets pegado	2	1/2/3 dan casi lo mismo
tope por contrato	320\$ (80% de 400\$)	480/640/800 no mejoran
max operaciones/día	4	
última entrada	15:40	12:00-15:00 probados,

parámetro	valor	comprobado
		peor
aplanar	15:59	cerrar antes cuesta 696\$
comisión	1,72\$/op	

12. INVESTIGACIONES PREVIAS (cerradas, no reabrir)

Vía de señales de dirección – CERRADA

- M1, M2, clásico, media corta: todos refutados con datos
- Precio/TA sobre 255 sesiones: acierto 50,07%, $p=0,196$, 940 celdas planas
- 124 características para detectar flips falsos: ninguna sobrevive la reserva

Segundo subyacente – CERRADA

- QQQ, IWM, DIA, TLT: efecto por operación real (QQQ 66,5\$ vs 9,6\$/op) pero evaporado al meterlo en sistema. Todos fallan 2/4 bloques y azar $p>0,35$
- Amplitud conjunta por día: no monótona. TLT como motor macro: no monótono en 4 métricas

Magnitud del tape — CERRADA

- Tape del subyacente (2 días): cronómetro rho $-0,089$ destendenciado
- Tape de opciones (2 días): 22 variables, ninguna sobrevive
- Proxy por volumen (180 días): ninguna monótona ni en exploración
- **Hallazgo útil:** el volumen de las velas replica el tape con rho $0,92$ y $0,82$. El SIGNO no ($0,03$ y $0,27$). Si algún día hiciera falta intensidad de flujo, no hay que descargar tape — está en las velas. Para el signo sí haría falta.

Modelo estructural

- La ventaja viene de delta alta + poco extrínseco del ITM profundo
- Por eso fallan straddle, strangle, verticales y dos patas: reducen delta neta, duplican extrínseco y fricción

13. ROBUSTEZ A LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Medido sobre los dos años completos. Base ideal (fill instantáneo al ask): **+28.100\$**.

13.1 Retraso en el fill — NO importa

fill instantaneo	+28.100\$	—
1 min tarde	+28.252\$	+0,5%
2 min tarde	+28.373\$	+1,0%
3 min tarde	+27.028\$	-3,8%
5 min tarde	+24.072\$	-14,3%

 **Hasta 2 minutos de retraso el sistema es indiferente.** Las operaciones duran 100-200 min de mediana; uno o dos minutos son ruido. Solo a partir de 3 duele.

13.2 Slippage — Sí importa, y mucho

sin slippage	+28.100\$	—
1 centavo por lado	+25.654\$	-8,7%
2 centavos	+23.644\$	-15,9%
3 centavos	+21.148\$	-24,7%
5 centavos	+17.064\$	-39,3%

 **Cada centavo de deslizamiento por lado cuesta ~8-9% del beneficio anual.**

13.3 Escenario realista combinado

1 min tarde + 1 cts	+26.476\$	-5,8%
1 min tarde + 2 cts	+24.105\$	-14,2%
2 min tarde + 2 cts	+23.892\$	-15,0%
2 min tarde + 3 cts	+22.802\$	-18,9%

El sistema aguanta condiciones realistas. Con 2 min de retraso y 2 cts de slippage sigue dando +23.892\$ en dos años (~49\$/sesión en vez de 58\$).

13.4 Consecuencia operativa

Como el retraso es gratis y el slippage caro:

- **usar orden LIMITADA al ask, nunca a mercado**
- si no llena en 1-2 minutos, subir 1 centavo y reintentar
- **no perseguir el precio** en los minutos de spread ancho (medido: el spread mediano es 1,67-2,65%, pero puntualmente llega al 10%)

14. QUÉ CAPTURA EL SISTEMA EN VIVO (IBKR)

Tablas imprescindibles para este algoritmo:

```
bars_minute      OHLC del SPY 1 min ->
ST-3, la linea, el ORB, la regla del rebote
premium_minute   bid/ask REAL por strike +
gamma, open_interest, day_vol, spread
posicion_minuto   seguimiento con delta,
gamma, theta, vega, IV en vivo
trades            registro con mfe, mae,
```



```
razon de salida
tape           467k filas, incluye
AGRESOR (contra bid o contra ask)
```

Tablas que sobran — señales refutadas, se pueden desconectar:

```
m1_minute, m2_minute, clasico_minute,
confirmacion_minute, media_minute,
entrada_minute . Escriben ~387 filas/día cada una
sin aportar nada.
```

Lo que habría que AÑADIR a la captura para cerrar las dos líneas abiertas:

- `premium_minute` del **strike opuesto** (mismo strike, otro right) → permite el ratio de volumen call/put limpio, sin look-ahead
- `premium_minute` de **2-3 strikes OTM** → permite probar verticales OTM y el put/call barato como seguro

15. LÍNEA ABIERTA: volumen de los propios contratos

Medido con los datos actuales, el ratio de volumen del lado contrario separa:

	GANADORAS	PERDEDORAS
ratio_contrario	0,434	0,811

AÑO1: Q1 +63,0\$ | Q2 +47,0\$ | Q3 +7,9\$ |
Q4 -17,4\$ MONOTONA
AÑO2: Q1 +57,0\$ | Q2 +31,3\$ | Q3 -13,4\$ |
Q4 -2,4\$

⚠ **NO ES UTILIZABLE tal como está: hay look-ahead.**

El "contrato contrario" que se mide es el que el sistema compró en OTRA operación del mismo día, así que su existencia y su volumen dependen de decisiones futuras. Filtrar con esto daría +13.042\$/+10.123\$ (mejora ambos años) pero el resultado no es fiable.

Para probarlo bien hace falta el volumen del strike opuesto elegido por regla fija, descargado para todas las operaciones (~1.000 tickers más de Massive), o capturado en vivo desde IBKR.

16. PLAN DE DESCARGA DEL TAPE — muestra emparejada

No descargar solo los días perdedores. Sin días ganadores con los que comparar, cualquier patrón encontrado es indistinguible del que también tienen los ganadores.
(Ya pasó: el 2026-06-05 tenía 5 velas rojas antes de

romper y parecía la clave; al mirar los 283 casos, los ganadores hacían lo mismo.)

Potencia estadística necesaria (dos muestras, $\alpha=0,05$, potencia 80%):

efecto GRANDE	($d=0,80$)	25 por grupo -> 50 días
efecto MEDIANO	($d=0,50$)	65 por grupo -> 130 días
efecto PEQUEÑO	($d=0,20$)	400 por grupo -> 800 días

Lista seleccionada: 137 sesiones del 2025-07-14 al 2026-08-12 (72 con ORB ganador, 65 con ORB perdedor). Guardada en `tape_dias_a_descargar.json` con la etiqueta G/P y el P&L de cada día.

Es un **bloque contiguo**, no una selección de extremos: así ganadores y perdedores comparten el mismo régimen de mercado y no se mide el periodo en vez del flujo.

Qué medir cuando esté descargado (decidido de antemano para no buscar a posteriori):

1. flujo neto **con signo** en los 10 min previos a la señal ORB
2. lo mismo en los 10 min posteriores

- 3. ratio de agresión: operaciones contra el ask vs contra el bid
- 4. tamaño medio de operación (institucional vs minorista)

📌 Solo tiene sentido medir **el signo**: el volumen de las velas ya replica la intensidad del tape con rho 0,92 y 0,82, y ahí no hay nada. El signo es lo único que el proxy no captura (rho 0,03 y 0,27).

17. DÍAS DE REFERENCIA PARA VERIFICAR

El peor día del sistema: 2025-01-10, -388\$

```
SPY 584,69 -> 581,59 | rango 7,17 |
eficiencia 0,036 | apertura 2,23
11:00-12:06 581C -92$ [ORB] SPY
-1,08 en contra
12:33-13:39 582P -197$ [normal] SPY
-0,87 en contra <- compra cerca del
minimo
13:39-15:09 581C -164$ [normal] SPY
+1,35 A FAVOR <- acierta y pierde
15:09-15:59 582P +65$ [normal]
```

Los dos fallos del sistema en un solo día: el ST gira al final de una caída, y una

operación acierta la dirección pero el movimiento es demasiado pequeño para el theta.

El mejor ORB: 2026-06-09, +1.608\$

rango de apertura 743,28-744,88
09:42 cierra en 745,02 -> rompe ARRIBA ->
compra PUT
el SPY se desploma hasta 723,05
216 minutos, nunca toco la linea del ST
durante la operacion

El peor ORB: 2026-06-05, -286\$

rango de apertura 751,20-752,82
09:41 cierra en 750,90 -> rompe ABAJO ->
compra CALL
el SPY cae 15 puntos hasta 737,23
378 minutos atrapado. El ST estuvo BAJISTA
toda la sesion sin dar UN SOLO FLIP.
Es la unica operacion de 108 con ese
comportamiento – no hay muestra para una
regla.

Dónde falla el ORB – patrón confirmado:

	n	rango dia	eficiencia
rango apertura			
ACIERTA	149	6,81	0,049
1,03			
FALLA	134	5,70	0,065
0,81			

por cuartil de eficiencia del día:
Q1 (0,000-0,021): 59% acierto Q3 (0,053-0,080): 59%
Q2 (0,021-0,052): 53% Q4 (0,080-0,204): 41% <- días tendenciales

📌 **El ORB falla en los días con dirección.** Es una estrategia de reversión: si el día va en línea recta, no hay nada que revertir. Los 12 peores tienen movimiento neto de 5-15 puntos y duraciones de 300-379 min (el ST nunca gira porque el día es direccional).

No se puede anticipar. El rango de apertura predice el rango del día (rho 0,42) pero NO el P&L. Y en la tabla de arriba la apertura es MAYOR cuando acierta (1,03 vs 0,81) — lo contrario de un filtro útil.

18. MINUTO A MINUTO: por qué no hay salida mejor

Sobre 717 operaciones de dos años:

min	GANADORAS	PERDEDORAS	% gan verde
% per verde			
0	-5,0\$	-5,2\$	0%
0%	<- identicas (el spread)		

5	+1,0\$	-6,1\$	51%
37%			
10	+10,9\$	-7,5\$	58%
37%			
30	+35,0\$	-18,8\$	73%
33%			
60	+70,1\$	-33,4\$	82%
31%			
120	+111,8\$	-44,5\$	89%
26%			

Movimiento del SPY a favor en el minuto 10: **+0,170 vs +0,030 pts.** Catorce céntimos de diferencia (~12\$) cuando el ruido minuto a minuto es mayor.

 **El solapamiento nunca baja del 26%.** Para cortar al minuto 10 habría que aceptar el 58% de ganadoras en verde y rechazar el 37% de perdedoras que también lo están. Comparten el mismo espacio. Eso explica cuantitativamente el fracaso de las ~130 configuraciones de salida probadas.

19. VOLUMEN — lo que se sabe

Del SPY, primeros minutos de la operación: nada.

Seis variables (vol3/5/10 y presión direccional 3/5/10), cero monótonas en cero

de doce particiones. Medianas de ganadoras y perdedoras idénticas (1,146 vs 1,165).

Único patrón que se repite: el cuartil de volumen BAJO es el mejor en ambos años (+50 a +70\$ vs +15-30\$ del resto). Pero la curva es una U, no una relación. Y ya se probó como filtro ("mercado muerto"): **0/4 bloques, p=0,91.**

Del propio contrato: ver §15 (look-ahead, pendiente de datos limpios).

PARTE II – SESIÓN 2 (2026-08-15)

20. CORRECCIÓN DE DATOS: suelo en el valor intrínseco

El 19,34% de las barras de premium de Massive cotizan por debajo del valor intrínseco (94.070 de 486.278). Eso es imposible: sería arbitraje libre de riesgo.

409 días de 485 tienen mas del 5% de barras imposibles

194 días tienen mas del 20%
el peor caso esta 9,70\$ por debajo del
intrínseco

Causa: `minute_aggs` son precios de operaciones
EJECUTADAS, no cotizaciones. Si en
un minuto hay una sola operación pequeña, o si
ocurre en un instante en que el SPY
estaba en otro nivel, el precio registrado no
corresponde al valor del contrato.

Verificación con 5 reconstrucciones independientes
— todas mejoran, en los dos años:

A · close del trade (sin corregir)
+40.638\$
D · punto medio high/low, con suelo
+41.343\$
E · HIGH del minuto, con suelo
+41.486\$
C · VWAP del minuto, con suelo
+41.868\$
B · close CON SUELO en el intrínseco
+43.801\$ <- adoptada

📌 La hipótesis E (la más optimista, usa el HIGH) da
MENOS que B. Si el efecto fuera
solo "precios más altos mejoran", E sería la mejor. No
lo es → la corrección es real.

📌 La hipótesis G (aplicar suelo solo a barras de poco volumen) da **exactamente lo mismo que B**: las barras imposibles son precisamente las de baja actividad.

21. REGLA 2 ACTUALIZADA: medir el toque con el EXTREMO de la vela

Cambio sobre la versión de la sesión 1: el acercamiento a la línea se mide con la **mecha que apunta hacia la línea** (low si es CALL, high si es PUT), no con el cierre.
Y la ventana pasa de 8 a **12 buckets (36 min)**.

```
Tras una señal del Supertrend, dentro de
los 12 buckets siguientes:
  SI aparecen velas de cuerpo EN CONTRA
  Y el EXTREMO que apunta a la linea llega
  a menos de 1,0 ATR de ella:
    -> si el CIERRE se separa mas de 1,5
    ATR -> entrar en la direccion ORIGINAL
    -> si el extremo sigue a <1,0 ATR
    durante 2 buckets -> entrar en la CONTRARIA
  SI el extremo nunca se acerca -> entrada
  normal en la señal
```

Validación: +9.602\$ sobre la versión con cierre. **4 de 4 bloques cronológicos**

(el único caso en todo el proyecto), $p=0,0415$, 62% de los 285 días afectados mejoran.

22. REGLA 3 (NUEVA): rodar el contrato cuando la delta cae

Si la delta del contrato cae por debajo de 0,35 y el ST NO ha girado:
cerrar y reabrir el ITM mas profundo que quepa en 320\$
maximo 3 veces, permitido hasta las 15:30

Origen: la delta cambia de signo entre aciertos y fallos:

	ACIERTA	FALLA
delta a 20 min	+0,0261	-0,0132

Cuando la delta cae, el subyacente se aleja del strike y el contrato deja de responder.

Rodar a un ITM recupera la exposición direccional sin abandonar la tesis.

Validación: +1.701\$, 3/4 bloques, $p = 0,0000$, T2 mejora.

⚠ Solo el 22% de los 78 días afectados mejoran — es una regla de cola: falla a menudo

y acierta grande. En paper se verá "fallar" la mayoría de las veces que actúe.

Curva: $\Delta < 0,45 + 1.261\$$ | **$\Delta < 0,35 + 1.701\$$** | $\Delta < 0,25 + 1.008\$$. Campana.

Lo contrario (rodar cuando la delta es ALTA) destruye $-10.915\$$.

23. ABLACIÓN COMPLETA — qué aporta cada pieza

la REGLA DEL REBOTE	+15.893\$
+17.105\$ <- LA PIEZA CLAVE	
el tope de 320\$ (vs 160\$)	+15.180\$
+15.642\$	
las señales del Supertrend	+12.649\$
+13.560\$	
el ORB	+4.626\$
+3.672\$	
el premarket en el ATR	+2.353\$
+3.906\$	
max 4 operaciones (vs 2)	+2.885\$
+606\$	
el rodado por delta	+480\$
+1.221\$	

 **El Supertrend por sí solo no vale nada** ($-844\$$ y $+237\$$ sin la regla del rebote, medido en la sesión 1). Es el generador de

candidatos; la regla del rebote es lo que lo convierte en rentable. Pero no se puede quitar: su línea es la referencia de la regla y su flip es la salida.

 **Con ST(7, 2.5) la regla del rebote aporta +28.592\$** en vez de +9.602\$. Cuanto más ruidoso el indicador, más valor tiene la regla → confirma que captura un mecanismo real (los flips falsos), no un artefacto de la parametrización.

24. MARCO DE ROBUSTEZ – el filtro más exigente

Una regla solo entra si mejora bajo las 5 reconstrucciones de datos (§20).

Es más estricto que los 4 controles y ha descartado candidatos que los pasaban.

Descartados por este marco:

| candidato | A | B | C | D | E | mejoras |

|---|---|---|---|---|---|

| max 3 operaciones | +188 | -197 | -628 | -414 | -618

| 1/5 |

| no abrir 14:00-15:00 | -0 | -526 | -231 | -213 | -727 |

0/5 |

| ORB: salir a 120 min sin cruce del ST | -1022 | -670 |

-513 | -509 | -2 | 0/5 |
| ORB: salir a 90 min sin cruce | -1475 | -1995 | -1772
| -1742 | -1012 | 0/5 |

⚠ La regla "ORB atrapada" tenía **p = 0,0045** y falla en 5/5 reconstrucciones. Era un artefacto de las barras corruptas.

Verificadas (3/3 bajo A, B y E):

la regla del REBOTE	+32.997\$ / +39.244\$ / +35.814\$
el ORB	+8.299\$ / +9.554\$ / +8.458\$
el rodado por delta	+1.701\$ / +1.859\$ / +1.468\$

25. EL PRINCIPIO QUE EXPLICA 350 FRACASOS

📌 **No existe ningún subgrupo de operaciones que pierda dinero de forma consistente en los dos años.** Más de 200 variables medidas dividen las operaciones en grupos que van de "gana poco" a "gana mucho". Ninguna produce un grupo negativo estable.

Por eso ningún filtro funciona: no hay grasa que cortar.

Y por eso las 3 reglas que Sí funcionan comparten una propiedad:

```
la regla del rebote -> CAMBIA el momento  
y la direccion de entrada  
el rodado por delta -> CAMBIA el contrato  
sin cerrar la tesis  
el ORB -> AÑADE señales  
independientes
```

Ninguna elimina operaciones. Las ~350 que fallan intentan eliminarlas.

Ejemplo del mecanismo: la ratio $mfe/|mae|$ a 20 min separa ganadoras de perdedoras con un factor de 4 (3,37 vs 0,85) y es monótona en ambos años. Como regla de corte pierde entre 3.500\$ y 13.500\$, porque el cuartil peor rinde +28,4\$ y +6,9\$ — poco, pero positivo.

26. NIVELES DE REFERENCIA — solo funciona el del Supertrend

Probada la lógica del toque contra 10 niveles:

```
ESTATICOS    VWAP del dia, maximo del dia,  
              minimo del dia,  
              cierre de ayer, maximo de ayer,
```

minimo de ayer, rango del ORB
DINAMICOS EMA9, EMA21, bandas de
Bollinger

Ninguno replica el efecto. Comparación del patrón
"toca y no se separa":

	toca y SE SEPARA	toca y NO
se separa		
EMA9	+78,6 / +85,9	+41,7 /
+52,0		
EMA21	+61,2 / +66,4	+51,5 /
+49,8		
Bollinger	+44,4 / +67,2	+31,2 /
+7,6		

Peores, pero nunca negativos.

 **Por qué la línea del ST es única:** no es una media,
es un **nivel de invalidación**.

Si el precio la cruza, el indicador gira formalmente.

Tocar la EMA9 no invalida nada — y

además casi todas la tocan (444 de 456), así que no
informa.

También probado y fallido: medir otros TA *contra* la
línea del ST (EMA9/EMA21/media
de Bollinger respecto a la línea, cruces, convergencia).
Ninguna monótona en ningún año.
Meter un indicador suavizado entre el precio y la línea

elimina justo lo que importa: si
el precio llegó realmente hasta ahí.

27. TAXONOMÍA DE LAS PÉRDIDAS (datos corregidos)

400 operaciones perdedoras, -24.613\$:

tipo	n
suman media dur mfe mae fav	
F. direccion equivocada, larga	107
-9.073\$ -84,8\$ 99m +0,44 -1,13 -0,74	
C. estuvo en verde y lo devolvio	129
-8.495\$ -65,9\$ 99m +1,23 -0,90 -0,41	
A. contraria desde el inicio	62
-3.644\$ -58,8\$ 9m +0,00 -0,89 -0,60	
B. acerto direccion y perdio igual	44
-1.584\$ -36,0\$ 118m +1,87 -0,35 +0,72	
D. giro rapido (<30 min)	27
-1.050\$ -38,9\$ 18m +0,25 -0,73 -0,26	
E. lateral, sin movimiento	31
-768\$ -24,8\$ 81m +0,41 -0,40 -0,07	

F + C = 236 casos y -17.568\$, el 71% del sangrado.

Tipo C: alcanzan su máximo al 39% de la vida con
+91\$ latentes y cierran en -66\$.

Devuelven 157\$ de mediana. Es el candidato natural
a un take-profit — y las ~140

configuraciones de salida probadas fallan porque las ganadoras también devuelven.

Tipo B (acierta la dirección y pierde): de los 62 casos originales, **33 eran datos**

corruptos (extrínseco negativo al salir). Los 29 reales suman -944\$ — el 4% del sangrado. Bien identificado, acotado, y no es donde está el dinero.

28. LO QUE SE PROBÓ EN ESTA SESIÓN Y FALLÓ (~350 configuraciones)

Familia del "cortar la pérdida" — todas monótonas hacia "no intervenir":

- ratio mfe/|mae| temprana (9 variantes) — separa con factor 4 y pierde hasta 13.500\$
- convergencia a la línea sin tocarla (5 umbrales)
- confirmación por precio: superar el extremo/cierre de la vela de la señal (9)
- invertir si no confirma (7)
- gate por la vela siguiente al flip (3)
- subir el umbral del toque a 1,3–2,4 ATR (9)
- velocidad del precio, aceleración, ATR de 3 min (8)

- theta relativo y ratio gamma/theta (6) — destruyen el sistema
- delta como filtro de entrada y escalado de tamaño (6)
- divergencia real vs esperado por delta (8)
- flips que se revierten rápido: **versión con look-ahead +40.742\$, versión CAUSAL +22.413\$** — 18.000\$ de diferencia

Patrones de vela — enumeración sistemática:

- 3 velas tras la entrada, 6 letras (216 combinaciones): ningún patrón negativo en ambos años
- 3 velas, 3 letras (27 combinaciones): el peor rinde +12,9\$
- invertir según el patrón en el bucket 3: pierde en los 6 casos evaluables

Contexto de apertura del ORB (~20 variables):

tamaño de velas, volumen, gap, premarket, ATR previo, VWAP del rango, dominancia de la vela mayor. Ninguna operativa.

⚠ El ORB acierta **MÁS** con velas de apertura **grandes** (60% vs 52%) — al revés de lo que sugiere la inspección visual.

Otros: alineamiento de buckets (3 offsets), rejilla ST 4x5, capital 100–400\$,

detección intra-bucket, secuencia de operaciones del día.

29. HALLAZGOS QUE NO DAN REGLA PERO SON CIERTOS

El ORB falla en los días tendenciales:

	rango dia	eficiencia
rango apertura		
ACIERTA (149)	6,81	0,049
1,03		
FALLA (134)	5,70	0,065
0,81		
por cuartil de eficiencia: Q1 59% Q2 53% Q3 59% Q4 41%		

No se puede anticipar: el rango de apertura predice el rango del día (rho 0,42) pero no el P&L, y es MAYOR cuando acierta.

El ORB acierta cuando el precio vuelve a su rango:

	ACIERTA	FALLA
tiempo dentro del rango	0,364	0,182
distancia al borde	+0,146	-0,363
<- signo opuesto		

La velocidad pasada predice la futura (rho 0,244, consistente en ambos años). El cuartil rápido rinde +70-77\$/op y el lento +3-21\$. **No explotable**: el lento sigue siendo positivo.

El shift de 3 min no es solo honestidad, es un filtro. Sin shift el backtest da +50.399\$ (look-ahead). La versión legítima de "entrar antes" —detectar el cruce intra-bucket con la banda ya cerrada— da **+34.807\$**, peor que esperar al cierre.

Alineamiento de buckets: :00 → +38.937\$, :01 → +32.934\$, :02 → +36.016\$.
Dispersión 8,3%. Los tres ganan → robustez. Pero el actual es el mejor porque todo se optimizó sobre él: **la expectativa honesta está más cerca de la media (~36.000\$) que del máximo.**

30. ROBUSTEZ A LA EJECUCIÓN (sesión 1, sigue vigente)

retraso en el fill hasta 2 min es
GRATIS (+1,0%); 5 min cuesta -14,3%
slippage cada centavo por
lado cuesta ~8-9% del beneficio anual

escenario realista 2 min + 2 cts ->
-15,0%

Consecuencia: orden LIMITADA al ask, nunca a mercado. Si no llena en 1-2 minutos, subir 1 centavo. No perseguir el precio en minutos de spread ancho.

31. PENDIENTES

En descarga: tape del SPY de 137 sesiones emparejadas (§16). Medir sólo el **signo del flujo** — la intensidad ya está en las velas (rho 0,92).

Requieren datos nuevos:

- volumen del strike opuesto → ratio call/put sin look-ahead (§15)
- strikes OTM → verticales de débito OTM y cobertura barata

El único paso que no es backtest: ponerlo en paper.

PARTE III – SISTEMA FINAL Y ANÁLISIS DE RIESGO

32. EL SISTEMA COMPLETO (estado actual)

ENTRADA A ST(7, 3.0) sobre buckets de 3 min CON premarket (useRTH=False)
señales desde 09:45, ejecutadas al cierre del bucket (shift +3 min)
+ REGLA DEL REBOTE (§21)

ENTRADA B ORB en 09:40 y 11:00 · rango 10 min previos · amplitud $\geq 0,40$ pts
disparo por CIERRE, ventana 5 min, REVERSIÓN

GESTION 1 RODAR el contrato si la delta cae bajo 0,35 (máx 3 veces, hasta 15:30)
GESTION 2 PIRAMIDAR: 2º contrato de 320\$ si la delta SUBE +0,03 sobre la de entrada, tras 10 min mínimo, antes de las 15:20

SALIDA flip del Supertrend. Los dos contratos se cierran juntos.

CONTRATO ITM más profundo que quepa en 320\$

CAPITAL 640\$ comprometido máximo · 800\$
recomendado

**Resultado sobre 485 sesiones con premium real y
suelo en el intrínseco:**

	P&L	\$/sesion	
verdes/rojos	ratio	peor dia	drawdown
AÑO 1 (reserva)	+30.138\$		+127,2\$
127/90 (38%)	2,79	-572\$	-1.659\$
AÑO 2	+38.287\$		+154,4\$
141/87 (35%)	3,36	-640\$	-1.489\$
TOTAL	+68.425\$		+141,1\$
268/177 (36%)	3,07	-640\$	-1.659\$

**Sin piramidar (capital 400\$): +43.801\$ · 90,3\$/sesión
· 172 días rojos.**

33. REGLA 4 (NUEVA): PIRAMIDACIÓN POR DELTA

Si han pasado ≥ 10 minutos desde la entrada,
el ST no ha girado, son antes de
las 15:20, y la DELTA del contrato ha
subido más de 0,03 sobre la delta inicial:
 -> comprar un SEGUNDO contrato (ITM más
profundo que quepa en 320\$)
Ambos se cierran juntos en el flip.

Validación: +24.624\$ · 4/4 bloques · 4/4 hipótesis de datos (+19.236\$ a +28.129\$) · 58% de los 385 días afectados mejoran · T2 sin las 10 mejores: +52.130\$ (base +33.337\$) · p=0,0785.

⚠ **Error detectado y corregido:** la primera versión usaba "delta > 0,80" en absoluto.

Como el ITM profundo YA nace con delta >0,80, la regla se disparaba al minuto siguiente de entrar — no era piramidación sino comprar dos contratos a la vez. La versión válida exige que la delta **suba respecto a la inicial** y un mínimo de 10 minutos.

Comparación de criterios (todos con 320\$+320\$):

delta sube +0,03	+68.425\$	177 rojos
dd -1.659\$	<- adoptado	
prima a 1,15x	+56.279\$	185 rojos
dd -2.303\$		
SPY 0,8 ATR	+58.082\$	189 rojos
dd -3.062\$		

La delta gana porque mide movimiento a favor y respuesta del contrato en una sola medida, normalizada por el tiempo restante.

34. ⚠ EL RIESGO PRINCIPAL: RÉGIMEN DE EXTRÍNSECO ALTO

Prueba de la envolvente. Se construyó una superficie empírica con las 438.827 observaciones reales (moneyness × minutos restantes) y se recalculó todo el sistema usando cada percentil del extrínseco observado:

escenario	AÑO 1		
AÑO 2	TOTAL	rojos	\$/sesion
p10 · contratos BARATOS			+34.830\$
+40.285\$	+75.115\$	159	+154,9\$
p25			+38.437\$
+43.907\$	+82.344\$	189	+169,8\$
p50 · mediana			+24.767\$
+26.806\$	+51.573\$	209	+106,3\$
p75			+7.514\$
+6.090\$	+13.604\$	241	+28,1\$
p90 · contratos CAROS			-16.577\$
-22.445\$	-39.022\$	296	-80,5\$

📌 El sistema se vuelve **NEGATIVO** si el extrínseco se sitúa persistentemente en el p90 de lo observado. El punto de equilibrio está entre el p50 y el p75.

Magnitud de la variación real (celda ITM 2 pts, 3h para vencer):

extrínseco por punto de rango diario: p10
0,0140 | p50 0,0687 | p90 0,1837

Factor de 13 entre el día barato y el día caro.

⚠ **NO es filtrable día a día**

Se construyó el filtro "no operar si el extrínseco del día supera el pX" y **empeora**:

operar siempre	+68.425\$	(445 días)
no operar si > p75	+57.789\$	(395 días)
no operar si > p50	+38.455\$	(258 días)

Motivo: un día con extrínseco alto suele serlo porque se espera movimiento — y el movimiento llega. La variación *diaria* dentro de un régimen no es lo mismo que un *cambio* de régimen.

📌 **CÓMO VIGILARLO EN VIVO**

Llevar registro **mensual** del extrínseco normalizado pagado

$((\text{prima} - \text{intrínseco}) / \text{rango del día})$. Si la media mensual sube al p75 de la tabla y se mantiene, el régimen ha cambiado: **parar el sistema**. No es un filtro automático, es un indicador de salud.

35. PRUEBA DE RÉGIMEN DENTRO DE LA MUESTRA

Por volatilidad diaria (todos los cuartiles positivos):

Q1 (rango 1,66-4,20 pts)	+33,9\$/sesion
45% rojos	
Q2 (4,21-5,78)	+105,9\$
34%	
Q3 (5,79-7,98)	+101,6\$
40%	
Q4 (8,01-55,57)	+321,4\$
27% <- 57% del beneficio en el 25% de dias	

Por dirección — el sistema es indiferente a si sube o baja:

dias BAJISTAS	+197,9\$/sesion	32% rojos
dias ALCISTAS	+115,7\$/sesion	39%
dias LATERALES	+42,2\$/sesion	43%
meses ALCISTAS	+156,6\$/sesion	30% rojos
meses BAJISTAS	+164,8\$/sesion	38%
meses PLANOS	+40,6\$/sesion	49% <-
LA DEBILIDAD		

 **El riesgo no es un mercado bajista, es un mercado plano.**

36. ESTABILIDAD DE PARÁMETROS (test anti-sobreajuste)

Para cada parámetro, cuál sería el óptimo en cada uno de los 4 bloques:

parametro	mejor por bloque
veredicto	
multiplicador ST	[3.0, 2.5, 2.5, 3.0]
ESTABLE	
ventana del rebote	[12, 8, 12, 12]
ESTABLE	
umbral del toque	[0.8, 1.3, 0.8, 1.3]
ESTABLE	
separacion exigida	[1.2, 2.0, 2.0, 1.2]
ESTABLE	
umbral de piramidar	[0.02, 0.03, 0.02, 0.02]
ESTABLE	
umbral del rodado	[0.45, 0.25, 0.35, 0.45]
plano (1,3% entre extremos)	

 **En 4 de 6 parámetros el valor usado NO es el óptimo del total:**

multiplicador 2.5	daria +75.684\$ (usamos 3.0: +68.425\$)
separacion 2.0	daria +71.590\$ (usamos 1.5)
toque 1.3	daria +69.302\$ (usamos 1.0)

```
piramidar 0.02      daria +69.840$ (usamos  
0.03)
```

Se dejan ~7.000\$ sobre la mesa por no coger cada máximo. Eso es *bueno*: coger el máximo de cada rejilla es exactamente cómo se sobreajusta.

37. BOOTSTRAP — el orden de los días importa mucho

Permutación (mismos 485 días, otro orden):

```
drawdown real:          -1.659$  
mediana de 3000 reordenaciones: -1.751$  
percentil 5:            -2.674$  
PEOR caso:              -4.482$  
  
racha de rojos real: 6 | mediana 6 | p95 9  
| PEOR 14
```

⚠ El drawdown vivido fue afortunado. Hay que contar con -2.700\$ y hasta 9 días rojos seguidos.

Bootstrap con reemplazo (3000 simulaciones):

```
p5 +54.209$ | mediana +68.089$ | p95  
+82.994$
```

probabilidad de acabar NEGATIVO en 485
sesiones: 0,00%

Bootstrap por bloques de 20 días (conserva rachas locales):

p5 +49.877\$ | mediana +66.425\$ | p95
+82.360\$ · 0,00% negativo

Qué esperar según el tiempo operado:

20 sesiones (1 mes): mediana +2.549\$ ·
8,1% de acabar en perdidas
60 sesiones (3 meses): mediana +6.330\$ ·
0,0%
120 sesiones (6 meses): mediana +13.398\$ ·
0,0%
250 sesiones (1 año): mediana +27.608\$ ·
0,0%

38. ESTRÉS DE EJECUCIÓN

Spread bid/ask (11 modelos):

1 cts/lado	+72.037\$	+148,5\$/ses	
2 cts/lado	+69.251\$	+142,8\$	<-
equivale al 2% asumido			
2% total	+68.425\$	+141,1\$	
3 cts/lado	+66.418\$	+136,9\$	

2 cts x3 al cierre	+65.377\$	+134,8\$
5 cts/lado	+59.578\$	+122,8\$
8 cts/lado	+47.568\$	+98,1\$

📌 **Degradación suave y lineal. No hay umbral de colapso.** El spread medido en IBKR (1,67-2,65% sobre ~3\$ = 2,5-4 cts/lado) cae entre las filas de 2 y 3 centavos.

Órdenes que no llenan:

5% no llena	+63.158-623\$	-8%	
10% no llena	+63.140-858\$	-6%	(2
			semillas, resultados parecidos)
20% no llena	+51.165-285\$	-22%	
10% no llena + 1 cts peor	+60.010\$		
	+123,7\$/ses		
20% no llena + 2 cts peor	+49.613\$		
	+102,3\$/ses (pesimista)		

📌 Los días rojos **no aumentan** al fallar fills: a veces no llenar te salva de una perdedora.

39. POR QUÉ NO SE PUEDEN SIMULAR OTROS MERCADOS

Se intentó generar mercados sintéticos (invertir el signo, escalar la volatilidad, añadir ruido) revalorando las opciones. **El control falló:**

premium REAL de Massive:	+68.425\$
177 rojos	
superficie empirica:	+51.524\$
209 rojos (-24,7%)	
Black-Scholes con IV plana:	+27.346\$
248 rojos (-60,0%)	

 **Ningún modelo reproduce la realidad con precisión suficiente.** Con un 25-60% de error, cualquier conclusión sobre un mercado sintético mediría el modelo, no el sistema.

 **Hallazgo derivado y importante:** una parte sustancial del edge está en la **estructura real de precios de las opciones** (sonrisa de volatilidad, evolución intradía de la IV, asimetría put/call), no solo en acertar la dirección. Con precios modelados el sistema rinde 25-60% menos. **Esto explica por qué fallaron straddle, strangle, verticales y dos patas ATM:** todos reducen la exposición a esa estructura.

40. ESTADO DE LAS HIPÓTESIS

RESUELTAS por estrés (ya no son hipótesis):

spread bid/ask	11 modelos,
degradacion suave	
fills fallidos	hasta 20%,
sigue en +102\$/sesion	
regimen alcista vs bajista	indiferente
(+156,6 vs +164,8)	
alineamiento de buckets	3 offsets,
dispersion 8,3%	
orden de los dias	bootstrap, 0%
de acabar negativo	
estabilidad de parametros	5-6 estables,
ninguno en su maximo	

SIN RESOLVER (y por qué):

regimen de extrinseco alto	MEDIDO (\$34):
el sistema pierde en p90.	
	No filtrable
dia a dia. Vigilar mensualmente.	
mercado PLANO	MEDIDO:
+40,6\$/sesion, 49% rojos. Aguanta pero raspa.	
delta calculada vs real	solo se
resuelve con IBKR en vivo	
sobreajuste agregado	18 parametros
sobre estos datos; mitigado por \$36	
regimen inexistente en la	no hay 2008 ni
marzo 2020 en la muestra.	

muestra (VIX 60+) (\$39)	NO SIMULABLE
cero ordenes reales ejecutado un fill	nunca se ha

GRADO DE CONFIANZA ESTIMADO: 70-75% de que el sistema es real y no un artefacto.

Lo que impide subir de ahí: un solo régimen de mercado y cero ejecuciones reales.

EXPECTATIVA REALISTA PARA EL PAPER (800\$ de capital):

100\$ a 135\$ por sesion (backtest: 141\$)
en un mes plano: esperar ~40\$/sesion
1 de cada 12 meses acaba en perdidas
hasta 9 dias rojos seguidos, drawdown de
hasta -2.700\$

PARTE IV — SISTEMA DE 5 REGLAS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

41. EL SISTEMA COMPLETO (5 reglas)

ENTRADA A ST(7, 3.0) sobre buckets de 3 min CON premarket (useRTH=False)
señales desde 09:45, ejecutadas al cierre del bucket (shift +3 min)

ENTRADA B ORB en 09:40 y 11:00 · rango 10 min previos · amplitud $\geq 0,40$ pts
disparo por CIERRE, ventana 5 min, REVERSIÓN

REGLA 2 REBOTE – toque a la línea del ST-3 medido con la MECHA, ventana 12 buckets

REGLA 3 RODAR el contrato si la delta cae bajo 0,35 (máx 3 veces, hasta 15:30)

REGLA 4 PIRAMIDAR – 2º contrato de 320\$ si la delta SUBE +0,03 sobre la inicial, tras 10 min mínimo, antes de las 15:20

REGLA 5 DESCARTAR la señal si el Supertrend de 1 MINUTO gira al menos una vez

en los 5 minutos siguientes al flip ← NUEVA

SALIDA flip del Supertrend. Los dos contratos se cierran juntos.

CONTRATO ITM más profundo que quepa en 320\$

CAPITAL 640\$ comprometido máximo · 800\$
recomendado

**Resultado sobre 485 sesiones, premium real con
suelo en el intrínseco:**

		P&L	\$/sesion	
verdes/rojos	ratio	peor dia	drawdown	
racha				
AÑO 1 (reserva)		+32.071\$	+135,3\$	...
...	-640\$	-1.511\$	5	
AÑO 2		+38.698\$	+156,0\$	...
...				
TOTAL		+70.769\$	+145,9\$	
...175 rojos	3,22	-640\$	-1.511\$	
5				

42. REGLA 5 (NUEVA): EL GIRO DEL ST-1

Origen: medir *cuántas veces gira* el Supertrend de 1
minuto tras el flip del de 3,
no si coincide en dirección (eso ya había fallado).

ST-1 gira 1+ vez en los 6 min siguientes:
66-68% de los flips son FALSOS
ST-1 no gira:
27% falsos (tasa base 29-30%)

Barrido completo de la ventana:

ventana	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL	
rojos	racha	drawdown		
sin regla	+30138	+38287	+68425	177
6	-1659			
3 min	+30917	+37153	+68070	179
6	-1569			
4 min	+31200	+37845	+69045	177
5	-1511			
5 min	+32071	+38698	+70769	175
5	-1511	← ÓPTIMO		
6 min	+31353	+38915	+70268	177
5	-1418			
7 min	+30269	+39438	+69707	176
5	-1418			
8 min	+29855	+38133	+67988	176
5	-1418			
10 min	+27978	+36704	+64681	177
5	-1389			

Campana simétrica con máximo en 5. No es un pico aislado.

Descartar es mejor que las alternativas: invertir da +70.075\$, esperar +69.200\$, exigir 2 giros +68.459\$ ($\approx$ la base, porque casi nunca hay 2 giros en 6 min).

Validación (con ventana 6, la primera probada): 4/4 bloques · 4/4 hipótesis de datos

· $p=0,0010$ · 60% de los 43 días afectados mejoran. **La validación más limpia del proyecto.**

 **Por qué funciona cuando 20+ detectores similares fallaron: es un evento discreto**

y temprano. Si el ST-1 no gira, se entra en el momento normal — no hay retraso. Todos los demás detectores (RSI, MACD, avance, distancia a la línea) obligan a esperar N minutos en TODOS los casos, y ese retraso cuesta más de lo que ahorra el filtro.

43. ANATOMÍA DE LOS FLIPS FALSOS

1.477 flips en 2 años · 450 son FALSOS (30%)

(falso = el precio nunca llega a moverse 1 ATR a favor antes del siguiente flip)

	mfe	final	duración
FALSOS	+0,36 ATR	-2,78	39 min
BUENOS	+3,16 ATR	+0,77	98 min

Techo teórico: identificar el 100% de los falsos e invertirlos multiplicaría el movimiento capturado **por 7,2** (de +399 a +2.875 ATR acumulados).

Por qué es inalcanzable — las distribuciones se solapan:

```
distancia a la línea al girar:
  FALSOS:  p25 2,48 | mediana 2,77 | p75
3,06
  BUENOS:  p25 2,75 | mediana 3,08 | p75
3,39

si cortas en dist<2,0: atrapas 8% de
falsos, precisión 53%
si cortas en dist<2,5: atrapas 27% de
falsos, precisión 52%
```

En cuanto un criterio atrapa una cantidad útil de falsos, su precisión cae al 52%.

Y un flip bueno vale mucho más de lo que cuesta uno falso (mfe 3,16 vs 0,36 ATR), así que a 52% de precisión el balance es negativo.

Clusterización de flips (k-means, 8 grupos)

grupo	n	%falsos A1/A2	rasgos
1	231	66% / 68%	el precio
vuelve a la línea y no avanza [= REGLA 2]			
6	110	59% / 55%	cruce
marginal sin impulso previo			
4	75	63% / 35%	mecha enorme
en la vela del flip (inestable)			
3	298	24% / 26%	
7	260	22% / 27%	

0	221	20% / 19%	
2	102	14% / 6%	gira lejos de
			la línea con cuerpo grande
5	180	1% / 0%	el precio
			avanza y se aleja tras el flip

 **La regla del rebote toca el 52% de los flips falsos.**

El grupo 6 se probó por separado (invertir/descartar) y no aporta: con 52% de falsos, invertir es una moneda.

Sistema de votación (3 criterios)

votos	AÑO 1	AÑO 2
0	12%	9%
1	34%	36%
2	51%	60%
3	72%	73%

Monótono en ambos años, pero **como regla pierde 5.139\$**: el 27% de flips buenos que invierte destruye más de lo que salvan los 73% de falsos.

44. EL TIEMPO DE ESPERA ES EL DISCRIMINADOR

espera	% de falsos si el precio no ha avanzado
2 bk	39% / 43%
4 bk	49% / 51%
6 bk	55% / 57%
8 bk	62% / 65%
12 bk	71% / 74%
16 bk	75% / 80%
20 bk	80% / 82%

Progresión monótona perfecta en los dos años. Con las condiciones combinadas (mfe<0 y sigue pegado a la línea) a 16 buckets llega al **82%/88%**.

 **Pero esperar cuesta más de lo que aporta.** Todas las reglas basadas en espera fija pierden dinero:

20 bk · mfe<0,3 y dmin<1,0 bloques, p=0,2640) – no pasa	+69.305\$ (3/4
avance en velas de 1 min	-2.644\$ a
	-25.651\$
RSI de 1 min a los 3 min	-6.865\$ a
	-21.519\$
MACD de 1 min a los 3 min	-6.090\$ a
	-10.259\$
distancia a la línea del ST-1	-7.864\$ a
	-18.583\$

Incluso las variantes más permisivas pierden
~7.000\$: ese es el coste puro del retraso.

📌 Por eso la REGLA 2 funciona: es una espera
CONDICIONAL. Solo espera si el precio
vuelve a la línea — y una operación que va bien no
vuelve. Si no vuelve, entra sin retraso.

45. LO QUE NO APORTA (medido en esta sesión)

Temporalidades ALTAS — 15 mediciones, todas
planas (28-32%, la tasa base):

ST-4, ST-5, ST-6, ST-9, ST-15 en:
coincidencia de dirección, madurez de la
tendencia,
distancia a su línea
vela PARCIAL en formación de 6/9/15 min:
cuerpo, mechas, posición, rango (1.411
flips)

📌 Agregar hacia arriba no añade información — es el
mismo dato suavizado. La
información nueva solo aparece al **desagregar** a 1
minuto, que tiene más resolución.

**Configuración de velas en ST-1/ST-2 (toque a sus
líneas):** discrimina (59-63% vs

21%) pero como regla pierde 2.900\$ a 4.000\$. El toque es una condición *continua*; el giro es un evento *discreto*. Solo el discreto se puede explotar.

Indicadores en 1 y 2 min medidos en el instante del flip: RSI, EMA9-EMA21, MACD, Bollinger, ancho de Bollinger. Solo el histograma MACD de 2 min es monótono en ambos, y con rango 25%-33% (inútil).

46. HIPÓTESIS RESUELTAS EN ESTA SESIÓN

H1 · Régimen de extrínseco alto — RESUELTA, el miedo era infundado

regimen	días	P&L
\$/sesión % rojos	ratio	
p10-p25 barato	74	+11.531
+155,8 35%	3,47	
p50 normal	208	+41.526
+199,6 31%	4,25	
p75 alto	151	+12.339
+81,7 44%	2,14	
p90+ muy alto	49	+6.081
+124,1 31%	3,12	

El régimen alto ocurrió el 41,5% de los días y los cuatro son rentables.

El tramo de 29 días consecutivos en régimen alto (2025-03-31 a 2025-05-12):

+5.944\$ · +205,0\$/sesión · solo 24% de días rojos · drawdown -342\$ → fue uno de los mejores tramos del sistema.

 **Por qué la envolvente (§34) decía lo contrario:**
movía todos los precios al p90
manteniendo el movimiento del subyacente igual. En la realidad **el extrínseco alto viene acompañado de más movimiento**, que es lo que el sistema necesita. La envolvente separaba dos cosas que en el mercado van juntas. El riesgo real sería extrínseco alto **sin** movimiento — y eso no ocurrió ni una vez en 482 días.

H2 · Mercado plano prolongado — RESUELTA

las 5 ventanas de 40 sesiones MÁS PLANAS:
rango medio 4,24-4,70 pts (73-81% de la mediana)
P&L: +78,3 a +110,1 \$/sesión — ninguna pierde
la ventana de 60 sesiones más plana:
+78,0\$/sesión, drawdown -935\$

La peor ventana real de 40 sesiones NO fue plana:

2025-11-25 a 2026-01-28: -1.164\$ con rango al

92% de la mediana — la única negativa de todas las medidas.

H3 · Precisión de la delta — RESUELTA

```
delta de los contratos comprados: p5 0,544
| mediana 0,704 | p95 0,893
umbral de la regla 3 (rodar): 0,35 → 0,0%
de las 25.034 observaciones
con error de  $\pm 0,10$  en la delta: CERO
decisiones cambian
```

El sistema no es sensible a la precisión de Black-Scholes.

H7 · Arranque del ST-1 en vivo — RESUELTA

arranque	minutos	discrepan
premarket completo	197.246	0
0,0%		
desde 08:00	197.246	0
0,0%		
solo RTH (09:30)	197.246	5.972
3,0%		

Basta arrancar el ST-1 a las 08:00. Si se arranca en RTH, las discrepancias se concentran en 09:30-10:00 (5.125 de 5.972) y desaparecen del todo a las 11:00.

H4 · Sobreajuste agregado — RESUELTA

Walk-forward: multiplicador elegido usando SOLO el tramo 1 (óptimo = 3,0), aplicado fuera de muestra:

```
H2 (2025-02→08)  +14.545$
H3 (2025-08→2026-02)  +9.358$
H4 (2026-02→)      +28.668$
```

Estabilidad de la ventana del ST-1 por tramo:

ventana	H1	H2	H3	H4
4	+16390	+14993	+8869	+28304
5	+17489	+14545	+9358	+28668
6	+16712	+14638	+9467	+28480
mejor:	5	4	6	5
· diferencia máxima 1,3%-6,7%				

El parámetro es plano — lo contrario de un sobreajuste.

47. SISTEMA CORRIDO EN TODOS LOS ESCENARIOS

escenario	AÑO 1		AÑO 2	
TOTAL	rojos	racha	drawdown	ratio peor

HIPÓTESIS DE DATOS

B_suelo (adoptada)			+32071	+38698	
+70769	175	5	-1511	3,22	-640
A_actual (sin fix)			+27947	+33203	
+61149	182	6	-2909	2,67	-659
C_vwap			+32723	+38362	
+71084	166	5	-1399	3,23	-596
E_high			+31227	+40144	
+71371	158	5	-1414	3,39	-599

ENVOLVENTE DE PRECIOS (test sintético, ver §46-H1 para su limitación)

p10 baratos			+36234	+39421	
+75654	154	4	-1235	3,73	-666
p25			+40270	+43661	
+83931	183	5	-2003	2,74	-976
p50 mediana			+27448	+26400	
+53848	204	7	-3364	1,87	-1024
p75			+10662	+5912	
+16574	234	9	-6968	1,25	-904
p90 caros			-14676	-22657	
-37332	289	9	-40553	0,58	-1135

La regla 5 mejora en los 9 escenarios, incluido el catastrófico p90 (de -39.022\$ a -37.332\$).

48. ESTADO FINAL DE LAS HIPÓTESIS

RESUELTAS (12):

spread bid/ask	11 modelos,
degradación suave y lineal	
fills que no llenan	hasta 20% de
fallo, sigue en +102\$/sesión	
régimen alcista vs bajista	indiferente
(+156,6 vs +164,8)	
alineamiento de buckets	3 offsets,
dispersión 8,3%	
orden de los días	bootstrap, 0%
de acabar negativo en 485 sesiones	
estabilidad de parámetros	5 de 6
estables; 4 no están en su máximo	
rachas de días rojos	
independientes (autocorr +0,02), mediana 6	
días	
régimen de extrínseco alto	41,5% de los
días, rentable en los 4 regímenes	
mercado plano prolongado	+78 a
+110\$/sesión en las ventanas más planas	
precisión de la delta	insensible a
$\pm 0,10$	
arranque del ST-1 en vivo	basta desde
las 08:00	
sobreajuste agregado	walk-forward
positivo, parámetros planos	

ABIERTAS (2) — no resolubles con datos históricos:

cero órdenes reales ejecutadas →
solo el paper trading
régimen inexistente en la muestra →
no simulable (§39: el control falló
(VIX 60+, un 2008, marzo 2020)
al 25-60% de error)

GRADO DE CONFIANZA ESTIMADO: 80-85% (era 70-75% antes de esta sesión).

49. REQUISITOS PARA EL SISTEMA EN VIVO

ARRANQUE construir el ST de 1 min
desde las 08:00 como mínimo (§46-H7)
construir el ST de 3 min con
premarket desde las 04:00
CAPITAL 640\$ comprometido máximo ·
800\$ recomendado
ÓRDENES LIMITADA al ask, nunca a
mercado. Si no llena en 1-2 min,
subir 1 centavo. No perseguir
en minutos de spread ancho.
VIGILAR racha de 12+ días rojos →
probabilidad natural 0,28% → parar y
revisar
(6 días es la mediana
esperada, 8 es asumible, 9-10 es raro)
DESCONECTAR m1_minute, m2_minute,

```
clasico_minute, confirmacion_minute,  
                media_minute, entrada_minute  
– señales refutadas  
AÑADIR          premium_minute del strike  
opuesto y de 2-3 strikes OTM
```

PARTE V – LAS SEÑALES DE APERTURA

50. EL HALLAZGO: EL ORB NO ERA EL ÚNICO MÉTODO

Pregunta que lo abrió: *"¿el ORB es el único método que puede usarse en la apertura para capturar ese movimiento, o hay otro?"*

Se habían probado ~50 configuraciones del ORB (anclas, ventanas, umbrales, dirección), pero **todas eran variantes del mismo método**. Nunca se había probado si existían **otros generadores** para el mismo momento.

Cinco generadores alternativos, medidos AISLADOS (salida por flip del ST):

metodo	n			
AÑO 1	AÑO 2	TOTAL	media	acierto
rompe premarket -> REVERSION				154
+3857	+7077	+10935	+71,0\$	53%
rompe 1a vela de 5 min -> revers				227
+4708	+5767	+10475	+46,1\$	51%
cerrar el GAP de apertura				216
+4545	+5517	+10062	+46,6\$	53%
rompe max/min de AYER -> revers				151
+2706	+3874	+6580	+43,6\$	51%
rompe premarket -> SEGUIR				110
+1263	+1234	+2497	+22,7\$	55%

ORB actual (referencia)
+118,7\$

 **Los cinco son positivos en los dos años por separado.** El ORB rinde 1,7× más que el mejor alternativo, pero **captura señales distintas** — no se solapan.

 **La reversión vuelve a ganar a seguir:** desvanecer la ruptura del premarket da +71,0\$/op; seguirla da +22,7\$. Misma asimetría que el ORB, verificada con otro nivel.

51. LAS 4 SEÑALES DE APERTURA (nuevas en el sistema)

```

pm_rev      el precio rompe el rango del
PREMARKET (04:00-09:30) -> REVERSIÓN
gap_fade    el gap de apertura supera 0,40
pts -> operar a favor de cerrarlo
           (abre arriba -> PUT · abre
abajo -> CALL), entrada al 4º minuto
v1          el precio rompe el rango de la
PRIMERA VELA de 5 min
           (09:30-09:35, mínimo 0,30 pts)
-> REVERSIÓN
ayer_rev    el precio rompe el
máximo/mínimo de AYER -> REVERSIÓN

```

Todas se descartan si coinciden a menos de 5 minutos de una señal del ORB.

Aporte individual al sistema completo

generador	añadido	AÑO 1	AÑO 2
TOTAL	rojos racha	drawdown	aporte
base (solo ORB)		+32071	+38698
+70769	175 5	-1511	
v1		+35240	+43822
+79062	178 5	-1413	+8293
gap_fade		+36135	+42255
+78390	160 5	-1375	+7621
pm_rev		+34384	+43673
+78058	169 4	-1074	+7288

ayer_rev			+32819	+43570
+76389	171	5	-1578	+5619
pm_seg			+33619	+40953
+74572	163	5	-1539	+3803

Validación individual

generador	aporte	bloques	p
% mejoran	T2 sin10		
v1	+8293	4/4	0,0130
54%	+59947		
gap_fade	+7621	4/4	0,0120
58%	+61984		
pm_rev	+7288	4/4	0,0005
63%	+60912		
ayer_rev	+5619	3/4	0,0055
56%	+58906		
pm_seg	+3803	4/4	0,0000
64%	+58277		
(base)			
+54474			

Cuatro de cinco con 4/4 bloques. pm_rev es el más fiable ($p=0,0005$, 63% de días mejorados) y el mejor en perfil de riesgo.

Combinaciones

configuracion				AÑO
1	AÑO 2	TOTAL	rojos	racha
drawn				

```

base (solo ORB)
+32071      +38698      +70769      175      5
-1511
pm_rev + v1
+35436      +43756      +79192      172      4
-1281
pm_rev + gap_fade
+37707      +43938      +81645      160      4
-1294
pm_rev + v1 + gap_fade
+37110      +44401      +81511      166      4
-1286
pm_rev + v1 + gap_fade + ayer_rev
+36983      +45678      +82661      164      4
-1093 ←
los cinco (añadiendo pm_seg)
+36983      +45678      +82661      164      4
-1093

```

📌 **Añadir el quinto no cambia nada** — `pm_seg` ya está cubierto por los otros.

Marco de robustez — 4/4 hipótesis de datos

```

hipotesis      base      con los 4
generadores      aporte
B_suelo      +70769      +82661
+11892
A_actual      +61149      +70186
+9037
C_vwap      +71084      +82952
+11868

```

E_high	+71371	+81303
+9932		

Aporta +9.037\$ a +11.892\$ en las cuatro, y en todas baja los días rojos y la racha.

52. SISTEMA FINAL

ENTRADAS

A · ST(7, 3.0) sobre buckets de 3 min CON premarket, señales desde 09:45, ejecutadas al cierre del bucket (shift +3 min)

B · ORB en 09:40 y 11:00 · rango 10 min previos · amplitud $\geq 0,40$ · REVERSIÓN

C · pm_rev · rompe el rango del premarket -> REVERSIÓN

D · gap_fade · gap $\geq 0,40$ pts -> operar a favor de cerrarlo

E · v1 · rompe el rango de la 1ª vela de 5 min -> REVERSIÓN

F · ayer_rev · rompe el máximo/mínimo de ayer -> REVERSIÓN

(C-F se descartan si caen a <5 min de una señal del ORB)

REGLAS

1 · REBOTE – toque a la línea del ST-3 con la MECHA, ventana 12 buckets

2 · DESCARTAR si el ST de 1 MINUTO gira en los 5 min siguientes al flip

3 · RODAR el contrato si la delta cae
bajo 0,35 (máx 3 veces, hasta 15:30)
4 · PIRAMIDAR – 2º contrato de 320\$ si la
delta SUBE +0,03 sobre la inicial,
tras 10 min mínimo, antes de las
15:20

SALIDA flip del Supertrend · los dos
contratos juntos · aplanar a 15:59
CONTRATO ITM más profundo que quepa en
320\$ (verificado óptimo: ATM y deltas
0,30-0,75 rinden peor, ver \$53)
CAPITAL 640\$ comprometido máximo · 800\$
recomendado

	P&L	\$/sesion
dias rojos racha drawdown		
AÑO 1 (reserva)	+36.983\$	+156,0\$
AÑO 2	+45.678\$	+184,2\$
TOTAL	+82.661\$	+170,4\$
164 4	-1.093\$	

**Evolución en esta sesión: +38.937\$ → +82.661\$
(×2,12).**

53. LA PIRAMIDACIÓN, DISECCIONADA

```
608 piramidaciones · aportan +25.478$ ·  
pierden el 45% de las veces  
    las que ganan: 337 casos, media  
+134,5$  
    las que pierden: 271 casos, media  
-72,1$
```

**Sin piramidar el sistema da +45.291\$; con ella
+70.769\$** (medido antes de añadir las
señales de apertura). Coste: 5 días rojos más y el
peor día pasa de -352\$ a -640\$.

**⚠ Las 12 peores operaciones del sistema habían
piramidado** — el 2º contrato aporta
~la mitad de cada una. Pero también aporta las
mejores.

**Por qué pierde el 2º contrato — el contexto NO
lo distingue**

```
variable en el momento de piramidar  
PIERDE    GANA  
minutos desde la entrada  
13,00    12,00  
cuanto habia subido la delta  
0,05     0,05  
delta en ese momento  
0,79     0,81  
avance del SPY desde la entrada  
0,62     0,59  
P&L latente del 1er contrato
```

9,58 10,38
distancia a la linea del ST-3
2,48 2,48

Todas prácticamente iguales. Por eso no se puede filtrar.

Mecánica que explica parte de la pérdida: al piramidar el SPY ya se movió a favor, así que el "ITM más profundo que cabe en 320\$" es **un strike distinto** — se persigue el precio y el 2º contrato tiene menos recorrido por delante.

Todo lo probado para mejorarla — nada funciona

PROTECCIONES (7 variantes)
 cerrar todo si la delta cae
0,10/0,15/0,20 -13.300\$ a -25.500\$
 cerrar si devuelve 40%/60% del máximo latente -30.111\$ (pero 134 rojos y dd -916\$)
 cerrar SOLO el 2º si la delta cae
0,10/0,15 -2.082\$ a -4.828\$, peor día -940\$

TIPO DE 2º CONTRATO (7 variantes) — el ITM profundo es el óptimo
 delta objetivo 0,75 / 0,60 / 0,45 / 0,30
-230\$ a -2.900\$ (monótono)
 ATM (el más cercano al precio)

-1.922\$
tope 160\$ en el 2°
-17.880\$ (peor día -438\$)

HORA LÍMITE (6 variantes) – 15:20 es el
óptimo
cortar en 14:00 / 13:30 / 13:00 / 12:30 /
12:00 -1.271\$ a -4.882\$
sin piramidar nunca
-25.478\$

 **La única variable que discriminaba era la hora (Q1**
~09:50 da +72/+62\$ por op;
Q4 desde 13:18 da +10/+8\$). Pero al cortarla se
pierde más de lo que se ahorra: +10\$
es poco, pero no es negativo.

Spread en lugar de single – NO SE PUEDE PROBAR

contratos descargados por día: min 1 |
mediana 3 | max 4
días con 2+ strikes del MISMO tipo: 267 de
485 (55%)

Y esos pares **están sesgados por construcción**: solo
existen si el sistema rodó o
piramidó ese día. Además el ancho disponible es el
que salió por casualidad (147 pares

de 1 pt, 87 de 2, 65 de 3) – no se puede elegir el ancho, que es el parámetro a optimizar.

Haría falta descargar la cadena de -5 a +5 puntos por minuto: ~4.850 tickers frente a los 1.268 actuales (x4). Con eso se podrían probar de golpe: verticales de débito para el 2º contrato, verticales OTM como estructura principal, y el ratio call/put sin look-ahead (§15).

54. LECCIÓN DE MÉTODO

📌 "He probado muchas variantes de X" no es lo mismo que "he probado todo el espacio de X". Las ~50 configuraciones del ORB eran todas del mismo método; bastó preguntar si existía otro método para encontrar +11.892\$.

Las mejoras de esta sesión y de dónde salieron:

```
medir el toque con la MECHA en vez del
cierre      +9.602$  observación sobre un
gráfico
piramidación por delta
+25.478$    pregunta sobre las griegas
el ST-1 girando en 5 minutos
+1.842$     idea de bajar de temporalidad
```

```
4 señales nuevas de apertura
+11.892$  "¿el ORB es el único?"
```

Las cuatro salieron de preguntas del usuario, y en las cuatro yo había concluido antes que esa vía estaba agotada.

55. RUTA DE CAPITAL Y ESCALADO

Decisión de diseño: el tamaño NO escala nunca

```
320$ por contrato · 640$ comprometido
máximo por operación
INDEPENDIENTEMENTE del capital en cuenta
```

**Está medido — subir el tamaño por contrato
EMPEORA el sistema:**

capital	tope/contrato	piramida	AÑO 1	
AÑO 2	TOTAL	rojos	racha	drawdn
400\$	320\$	no		+24594
+27900	+52494	156	5	-996
500\$	400\$	no		+22083
+27450	+49533	191	6	-986
800\$	320\$	SÍ		+36983
+45678	+82661	164	4	-1093 ←
ÓPTIMO				
1.000\$	400\$	SÍ		+36201

+43241	+79442	195	5	-1947
1.200\$	480\$		SÍ	+32442
+42379	+74821	204	5	-2318

📌 **Con más capital compras un strike aún más profundo, donde la delta ya roza 1 pero pagas mucho más por cada punto de movimiento.** La eficiencia por dólar cae.

Las dos fases

	FASE 1 (400\$)
FASE 2 (800\$)	
por sesión	+108,2\$
+170,4\$	
% días verdes	60,6%
59,2%	
% días rojos	32%
34%	
peor día	-419\$
-616\$	
drawdown	-996\$
-1.093\$	
racha máxima	5
4	
ratio ganancia/pérdida	3,97
3,71	

📌 **La fase 1 tiene MEJOR ratio y menos días rojos.**
Empezar con 400\$ no es solo lo

que se puede permitir — es objetivamente más seguro. Lo que se pierde es velocidad.

Tiempo hasta los 800\$ (10.000 simulaciones)

mediana:	5 sesiones
rápido (p25):	3 sesiones
lento (p75):	9 sesiones
1 de cada 20 casos:	más de 13 sesiones
probabilidad de llegar en 250 sesiones:	100%

El protocolo

1. arrancar con 400\$ · un contrato · SIN piramidar
2. al alcanzar 800\$ en cuenta, activar la piramidación
3. a partir de ahí el tamaño queda CONGELADO en 320\$/contrato
todo excedente se retira o se guarda como colchón

Riesgo congelado

capital en cuenta riesgo	expuesto	% en
800\$	640\$	
80%		
2.000\$	640\$	

32%		
	10.000\$	640\$
6,4%		
	100.000\$	640\$
0,6%		

El riesgo absoluto queda fijo: 640\$ por operación, 2.560\$ máximo teórico en un día.

El peor día registrado (-616\$) y el drawdown p5 (-2.286\$) dejan de ser un problema de supervivencia conforme crece la cuenta.

56. ⚠ EL ESCALADO COMPUESTO NO ES CREÍBLE

Se probó dejar que el tope creciera con el capital (400\$ → tope = $\text{capital} \times 0,80 / 2$).

Resultado aparente: **400\$ → 68.365\$ (171×) en dos años.**

Ese número es un ARTEFACTO y no debe usarse.

Diagnóstico:

fecha	con ESCALADO	con capital
FIJO		
2025-04-09	+7.562\$	+0\$
2025-04-08	+3.054\$	+0\$

El sistema de capital fijo da CERO esos días y el escalado da 10.616\$. Con topes pequeños (80-160\$) solo caben contratos casi OTM, que multiplican x10 o x20 en días de volatilidad extrema — y abril de 2025 fue precisamente ese episodio.

📌 Esos contratos baratos son los de precios menos fiables de la base de datos (poco volumen, y es donde estaban las barras con extrínseco imposible del §20). La curva de capital compuesto mide el ruido de los datos, no el sistema.

57. MÉTRICAS FINALES DEL SISTEMA (800\$)

		sesiones	verdes	rojos
% verdes	ratio			
AÑO 1 (reserva)		237	135	86
57,0%	3,48			
AÑO 2		248	152	78
61,3%	3,94			
TOTAL		485	287	164
59,2%	3,71			

34 sesiones sin señal · de los días que operan, 63,6% son verdes

ganancia media del día verde +394\$ · pérdida
media del día rojo -186\$

Riesgo — lo que hay que soportar

EL PEOR DÍA

peor día real de 485 sesiones:
-616\$
1 de cada 100 días:
-522\$
1 de cada 20 días:
-358\$
día rojo típico:
-151\$
máximo teórico (4 ops × 640\$):
-2.560\$ (nunca se pasó del 24%)

RACHAS · pérdida acumulada

racha	veces	media	PEOR
1 día	76	-219\$	-616\$
2 días	27	-323\$	-751\$
3 días	10	-442\$	-939\$
4 días	1	-704\$	-704\$

LA PEOR: 2024-09-27 a 2024-10-01 (3 días) = -939\$

⚠️ ninguna racha superó los 1.000\$ acumulados

DRAWDOWN

real: -1.093\$ (2026-01-29 a 2026-02-10)

con otro orden: mediana -1.508\$ | p5
-2.286\$ | peor de 5.000 -4.138\$

Bootstrap del sistema final (5.000 simulaciones)

con reemplazo: p5 +68.219\$ | mediana
+82.428\$ | p95 +97.394\$
por bloques 20d: p5 +66.418\$ | mediana
+80.218\$ | p95 +95.500\$
probabilidad de acabar negativo en 485
sesiones: 0,00% en ambos

Qué esperar según el tiempo operado

sesiones	p5	mediana
p95	prob. de perder	
20	+800	+2.991
+7.008	0,7%	
60	+5.898	+8.384
+15.368	0,0%	
120	+13.653	+17.531
+25.057	0,0%	
250	+32.292	+35.565
+42.426	0,0%	

 **En un mes cualquiera solo hay un 0,7% de probabilidad de acabar perdiendo**
(antes de las señales de apertura era el 8,1%).

PARTE VI – ESCALADO, REGÍMENES EXTREMOS Y ESTADO FINAL

58. ⚠ EL PREMARKET NO SE CAPTURA EN VIVO (bloqueante para el paper)

Verificación exhaustiva de todas las bases de datos:

```
CON premarket (bases de BACKTEST,  
descargadas con useRTH=False)  
  spy_bars_year.db      81.029 barras  
antes de 09:30  
  spy_bars_year2.db     77.784  
  (+ qqq, iwm, dia, tlt, gld – todas desde  
  las 04:00)  
  
SIN premarket (TODAS las bases de operación  
EN VIVO)  
  spy_history_20260810/11/12/13.db    0  
barras  
  spy_history.db                    0  
  spy_velas.db                      0
```

**Ninguna sesión operada registró una sola vela antes
de las 09:30, en ninguna tabla**

```
( bars_minute , ta_minute , m1_minute ,  
premium_minute , walls_snapshot ).
```

Causa identificada en el código:

```
spy_direction.py:157  
    ⚠ FIDELIDAD (VERIFICADO 2026-08-14):  
self.bars usa useRTH=True (SIN premarket)  
 analisis/descarga_historico.py:77  
     useRTH=True,    # SOLO sesion regular  
09:30-16:00
```

No es una limitación de IBKR. La documentación

oficial confirma que `useRTH` indica

si se recuperan datos solo de horario regular (1) o

también pre y post mercado (0). Y los

propios scripts del proyecto ya lo usan con

```
useRTH=False ( bajar_bars_year.py ,
```

```
st_check_premarket.py ,
```

```
sim_ibkr_premarket_0813.py ,
```

```
descargar_etfs.py ) – bajaron
```

81.029 barras de premarket con la misma conexión y el mismo contrato.

Qué se pierde sin el premarket en vivo

```
la señal pm_rev  
imposible (necesita el rango 04:00-09:30)  
el ATR del ST-3 arranca frío  
-2.353$ y -3.906$ según la ablación  
el ST-1 arranca frío
```

```
5.972 discrepancias, casi todas 09:30-10:00  
gap_fade y ayer_rev  
necesitan el resumen del día anterior
```

📌 Sin el cambio, en vivo se operaría la versión de
~19.500\$/año, no la de 27.900\$.

Cambios necesarios antes del paper

```
1. reqHistoricalData con useRTH=False →  
barras desde las 04:00  
2. guardar al cierre de cada sesión:  
cierre, máximo y mínimo del día  
   (los necesitan gap_fade y ayer_rev)  
3. arrancar el cálculo del ST-1 y ST-3 con  
ese histórico previo
```

⚠ **Dos implicaciones a revisar:** todo lo que consuma
`self.bars` asumiendo que empieza
en 09:30, y que el premarket tiene huecos (minutos
sin operaciones) entre 04:00 y 08:00.

59. ESCALADO POR UNIDADES — el diseño definitivo

El hallazgo

Multiplicar contratos rinde más que piramidar. Al
mismo capital de 800\$:

metrica		400\$ × 2
piramidación	diferencia	
TOTAL 2 años		+104.988\$
+82.661\$	+22.327\$	
por sesión		+216,5\$
+170,4\$	+46\$	
días rojos		156
164	-8	
ratio ganancia/pérdida		3,97
3,71	+0,26	
peor día		-837\$
-616\$	-221\$	
drawdown		-1.991\$
-1.093\$	-898\$	
ROI por sesión		27,1%
21,3%		

La piramidación compra el 2º contrato

PERSIGUIENDO el precio, después de que el movimiento ya ocurrió. Multiplicar compra todo al mismo tiempo y al mismo precio, capturando el movimiento completo.

 **Contrapartida:** la piramidación tiene mejor eficiencia sobre el drawdown (75,6× vs 52,7×) porque solo compromete el 2º contrato cuando la operación va bien.

La regla de escalado

1 contrato por cada 400\$ de capital operativo
el tope por contrato NUNCA sube de 320\$

Está medido que subir el tope empeora (§55): con 400\$ de tope el sistema rinde menos que con 320\$, y con 480\$ aún menos.

capital sesión	contratos peor día	al año drawdown	por ROI/ses
400\$	1	+27.900\$	+112,5\$
-419\$	-996\$	28,1%	
800\$	2	+55.800\$	+225,0\$
-837\$	-1.991\$	28,1%	
1.200\$	3	+83.700\$	+337,5\$
-1.256\$	-2.987\$	28,1%	
2.000\$	5	+139.500\$	+562,5\$
-2.093\$	-4.978\$	28,1%	
4.000\$	10	+278.998\$	+1.125,0\$
-4.186\$	-9.956\$	28,1%	

 **Los días rojos, el ratio y la racha NO cambian al multiplicar** — siempre 74 rojos
al año, ratio 4,00, racha máxima 5. Solo escala la magnitud.

Por qué el escalado lineal es válido (hipótesis resuelta por diseño)

Las órdenes se envían completas (2, 3, N contratos de golpe), no como órdenes

separadas. Por tanto:

- fill **atómico** al mismo precio
- sin latencia entre patas
- 2-10 contratos de SPY ITM no mueven el libro (el tamaño típico en el bid/ask de esos strikes es de decenas o cientos)

El límite práctico está en 20-50 contratos, muy por encima del rango de operación.

El escalado COMPUESTO no es válido

Recalcular contratos = capital/400 en cada sesión da
400\$ → 510.476\$ en 2 años

(o directamente overflow numérico si no se pone tope). **Alcanza 10 contratos en 13**

sesiones. Eso no es realista: el 28% de ROI por sesión es una media, la mediana es del 14%, y el 23% de los días son planos.

Regla prudente: `contratos = (capital - colchón) / 400`, con un colchón de al menos 1.500\$. Así el drawdown nunca saca del juego.

60. RENDIMIENTO ANUAL (año completo 2025-08-01 a 2026-08-13)

Con 400\$ · 1 contrato

sesiones: 248 P&L:
+27.900\$ por sesión: +112,5\$ (28,1%)
días verdes: 156 (63%) media +238\$
días rojos: 74 (30%) media -125\$
días planos: 18
ratio: 4,00 peor día: -419\$
mejor: +1.965\$
drawdown: -996\$ racha máxima: 5 días

mes	P&L	mes	P&L
2025-08	+1.785	2026-02	+1.516
2025-09	+1.572	2026-03	+3.689
2025-10	+1.430	2026-04	+3.073
2025-11	+3.325	2026-05	+2.424
2025-12	+249	2026-06	+1.983
2026-01	+898	2026-07	+5.402
		2026-08	+554

(parcial)

13 de 13 meses positivos · media mensual
+2.146\$

Con 800\$ · 2 contratos (todo × 2)

P&L: +55.800\$ · por sesión +225,0\$ ·
media mensual +4.292\$
peor día -837\$ · drawdown -1.991\$ ·
mejor día +3.929\$

⚠ El peor día (-837\$) supera el capital operativo de 800\$. Para 2 contratos hacen falta ~2.500\$ en cuenta.

Distribución diaria (400\$, días al año)

más de +600\$	10 días	(4,0%)
-50 a -120	24 días	(9,7%)
+300 a +600	34 días	(13,7%)
-120 a -250	22 días	(8,9%)
+150 a +300	49 días	(19,8%)
peor de -250	10 días	(4,0%)
+50 a +150	42 días	(16,9%)
plano	57 días	(23,0%)

⚠ La media NO es el día típico

MEDIA: +112,5\$ MEDIANA: +55,5\$
← el día típico
los 10 mejores días aportan el 21% del total
los 50 mejores días aportan el 60% del total
sin los 10 mejores: +87,1\$/sesión (sigue siendo sólido)

Y no hay "equilibrio": los días son independientes (autocorrelación +0,02,
 $P(\text{rojo}|\text{ayer rojo}) = P(\text{rojo}|\text{ayer verde})$). Un día de

+1.965\$ no es un préstamo que se devuelva después.

61. REGÍMENES EXTREMOS – lo que YA está en la muestra

Sí hubo una caída casi de bear market

MÁXIMA CAÍDA DEL SPY: -19,0% (2025-02-19 a 2025-04-08, 35 sesiones)
(bear market = -20% · corrección = -10%)

el sistema en ese tramo: +5.766\$ · +164,7\$/sesión · 31% de días rojos

 **Rindió un 46% MEJOR que su media general (+112,5\$).**

Todos los tramos de caída del período son positivos:

desde SPY	hasta sistema	sesiones /sesión	caída
2025-02-19 -19,0%	2025-06-26 +9.655	89 +108,5	
2026-01-27 -9,2%	2026-04-14 +6.502	51 +127,5	
2024-12-11 -4,5%	2025-02-12 +4.435	42 +105,6	
2026-06-02	2026-07-31	41	

-4,5%	+7.220	+176,1	
2025-10-29	2025-12-09		29
-4,3%	+3.566	+123,0	
2024-08-30	2024-09-18		13
-4,1%	+3.507	+269,8	

Sí hubo volatilidad de crisis

volatilidad REALIZADA del SPY (21 días, anualizada):

mediana del período: 12,6 MÁXIMO: 47,8 (finales de abril 2025)

IV MEDIANA de las ODTE que operábamos (10:00-11:00):

mediana: 20,9 MÁXIMO: 120,4 (2025-04-07)

Una volatilidad realizada de 47,8 corresponde a un VIX de 40-50 — territorio de crisis (agosto 2011, diciembre 2018, varios episodios de 2022).

El 2025-04-07, con las ODTE cotizando a IV 120, el sistema ganó +821\$.

Los 10 días de mayor volatilidad del período:

fecha	vol realizada	IV ODTE
sistema		
2025-04-25	47,8	34,2
-119\$		

2025-04-29	47,8	28,6
+48\$		
2025-04-28	47,8	29,0
+324\$		
2025-05-05	47,6	23,8
+142\$		
2025-05-02	47,4	25,5
-66\$		
2025-05-01	47,3	31,9
+197\$		
2025-04-23	47,2	47,3
+175\$		
2025-04-24	47,1	43,3
-132\$		
2025-04-22	46,1	34,3
-9\$		

Seis de los diez son positivos y ninguno pierde más de 132\$.

📌 La hipótesis del régimen extremo se estrecha: ya no es "¿qué pasa si baja?" ni "¿qué pasa si sube la volatilidad?" — ambas están respondidas. Lo que falta es el extremo absoluto: **VIX 60-80 sostenido durante semanas, circuit breakers, el SPY moviéndose 8% en un día.** Eso ocurre una o dos veces por década.

62. ESTADO FINAL DE LAS HIPÓTESIS

RESUELTAS (14):

spread bid/ask	11 modelos,
degradación suave y lineal	
fills que no llenan	hasta 20%
de fallo, sigue rentable	
régimen alcista vs bajista	indiferente
(+156,6 vs +164,8)	
alineamiento de buckets	3 offsets,
dispersión 8,3%	
orden de los días	bootstrap,
0% de acabar negativo	
estabilidad de parámetros	5 de 6
estables; 4 no están en su máximo	
rachas de días rojos	
independientes, 64% son de 1 solo día	
régimen de extrínseco alto	41,5% de
los días, rentable en los 4 regímenes	
mercado plano prolongado	+78 a
+110\$/sesión en las ventanas más planas	
precisión de la delta	insensible
a $\pm 0,10$	
arranque del ST-1 en vivo	basta desde
las 08:00	
sobreajuste agregado	walk-
forward positivo, parámetros planos	
premarket en vivo	
IDENTIFICADO: useRTH=True lo corta (\$58)	

escalado por unidades válido por
diseño: órdenes completas, fill atómico

ABIERTAS (2) – ninguna resoluble con datos históricos:

cero órdenes reales ejecutadas →
solo el paper trading
régimen extremo absoluto (VIX 60+) →
solo el tiempo
(nota: -19% del SPY y vol realizada 47,8
Sí están en la muestra
y el sistema rindió MEJOR de lo normal
en ambos)

GRADO DE CONFIANZA ESTIMADO: 85%.

63. CHECKLIST PARA EL PASO A PAPER

[] cambiar reqHistoricalData a
useRTH=False (barras desde 04:00)
[] guardar al cierre: cierre, máximo y
mínimo de la sesión
[] arrancar ST-1 y ST-3 con el histórico
previo (ST-1 desde las 08:00 mínimo)
[] revisar todo el código que asume que
self.bars empieza en 09:30
[] verificar que el premarket con huecos

```
no rompe el cálculo del ATR
[ ] desconectar señales refutadas:
m1_minute, m2_minute, clasico_minute,
    confirmacion_minute, media_minute,
entrada_minute
[ ] órdenes LIMITADAS al ask, +1 centavo si
no llena en 1-2 min
[ ] regla de parada: 12 días rojos seguidos
(probabilidad natural 0,28%)
[ ] capital: 400$ operativos, ~1.500$ en
cuenta
```

PARTE VII – SOPORTES Y RESISTENCIAS (línea abierta)

64. NIVELES CONSTRUIDOS CON EL PREMARKET

Se construyeron 13 niveles por sesión y se midieron **4.103 rupturas** en los dos años, clasificando cada una como sostenida o falsa según dónde estaba el precio 30 min después.

nivel	n	% FALSAS A1	%
FALSAS A2	mov medio	tras romper	
max ayer	236	34%	

30%	+0,37	← el más fiable
max noche	340	36%
39%	+0,33	
max mañana	343	43%
39%	+0,32	
max premkt	326	40%
41%	+0,28	
min mañana	307	42%
43%	+0,31	
VWAP premkt	383	41%
42%	+0,33	
min noche	319	40%
50%	+0,18	
min premkt	294	45%
45%	+0,27	
cierre ayer	282	46%
38%	+0,19	
min ayer	173	42%
38%	+0,25	
congestión 1	378	47%
45%	+0,32	← el menos fiable
congestión 2	362	41%
43%	+0,38	
congestión 3	360	38%
44%	+0,32	

📌 **El máximo de AYER es el nivel más respetado del mercado** (30-34% de rupturas falsas, frente al 45-50% de las zonas de congestión). Eso explica por qué `ayer_rev` entró en el sistema (+5.619\$): cuando un nivel fiable

se rompe y la ruptura falla, la
reversión es fuerte.

 **Todos tienen movimiento medio POSITIVO tras romper (+0,18 a +0,38) – romper un nivel tiende a continuar. Pero operar a favor de la ruptura NO funciona:**

señal añadida al sistema			AÑO 1
AÑO 2	TOTAL	aporte	
base (sin niveles)			+36983
+45678	+82661		
max noche → seguir			+36491
+45575	+82066	-595	
max/min ayer → seguir			+36747
+45645	+82392	-269	
max ayer → seguir			+36169
+45449	+81618	-1.043	
max/min noche → seguir			+35166
+44458	+79623	-3.038	
mix de los cuatro			+34954
+44678	+79632	-3.029	

El mismo nivel, dirección opuesta, resultado opuesto:

ay_hi como ruptura seguida
resta 1.043\$; el mismo nivel en reversión (ayer_rev)
aporta +5.619\$.

65. CONFIRMAR LA RUPTURA

ANTES DE ENTRAR — no funciona

Idea probada: en vez de que el ORB compre PUT en cuanto rompe (anticipando la reversión), detectar la ruptura y **esperar a que el precio vuelva al rango** — la confirmación de que la ruptura falló.

variante			AÑO 1
AÑO 2	TOTAL	aporte	
inmediato (el actual)			+36983
+45678	+82661		
vuelve al rango, 10 min			+33799
+46295	+80094	-2.567	
vuelve al rango, 20 min			+35193
+44279	+79472	-3.189	
vuelve al rango, 30 min			+34971
+43631	+78602	-4.059	
cruza el centro, 20 min			+32793
+44338	+77131	-5.530	
cruza el centro, 30 min			+33675
+44839	+78515	-4.146	
2 cierres dentro, 20 min			+32745
+43429	+76174	-6.487	
2 cierres dentro, 30 min			+32566
+43021	+75587	-7.074	

 **Escalera perfecta: cuanto más exigente la confirmación, más se pierde.** Cuando el precio ha vuelto al rango, la reversión ya está en

marcha — se compra con el movimiento
hecho y menos recorrido por delante.

La asimetría clave: la regla del rebote (§21) espera
solo SI el precio vuelve a
la línea; si no vuelve, entra sin retraso. **Es condicional.**
La confirmación del ORB
espera **siempre**. Las esperas incondicionales siempre
pierden (§44).

66. CONDICIONES PREVIAS A LA RUPTURA — 8 medidas

Sobre 3.021 rupturas, midiendo el estado en el
instante exacto de romper:

```
condición
monótona en ambos años
A · cuánto sobrepasa el nivel al romper
SÍ (pero se contradicen: 40→42 / 44→35)
B · tamaño de la vela que rompe
no
C · cuerpo direccional de la vela
no
D · velocidad de aproximación (10 min)
no
E · ACELERACIÓN al acercarse
SÍ (38→48% / 35→44%)
F · veces que tocó el nivel antes
no
```

G · distancia recorrida desde la apertura
no
H · hora de la ruptura
no

El filtro de aceleración – CANDIDATO DESCARTADO

Si el precio llega **ACELERANDO** al nivel, la ruptura
falla más (44-48%); si llega
desacelerando, falla menos (35-38%).

**Al aplicarlo al ORB (operar solo si llega
desacelerando):**

umbral	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
aporte	bloques	p	% mejoran
base	+36983	+45678	+82661
acel<-1,0	+39741	+47031	+86772
+4.111	3/4	0,1487	55%
acel<0,0	+38367	+46776	+85143
+2.482			
acel<1,0	+38602	+47331	+85933
+3.272	4/4	0,1053	51%

Todos los umbrales mejoran la base (+1.773\$ a
+4.111\$), y el de 1,0 pasa **4/4**
bloques y 4/4 hipótesis de datos. Pero p=0,1053 y
51% de días mejorados.

⚠ DESCARTADO por validación externa: probado en otros mercados con el mismo mecanismo (reversión tras romper el rango ORB):

mercado	AÑO 1	AÑO 2
SPY	-0,18 (en contra favor)	+2,02 (a favor)
QQQ	+0,19 (a favor)	+1,21 (a favor)
IWM	+1,67 (a favor)	-0,20 (en contra)
DIA	-10,93 (en contra)	+18,74 (a favor)
GLD	—	-1,44 (en contra)

Cinco a favor, cuatro en contra — una moneda. Si el mecanismo fuera real debería aparecer en QQQ, IWM y DIA, que comparten microestructura. No aparece.

67. EL VOLUMEN NO PREDICE LAS RUPTURAS

Cuatro medidas de volumen sobre las 3.021 rupturas, **ninguna monótona en ningún año:**

A · volumen de la vela que rompe	AÑO1:
36→42→51→36	AÑO2: 41→44→36→41

B · salto de volumen al romper	AÑO1:
40→39→48→38	AÑO2: 40→40→44→37
C · volumen de los 5 min previos	AÑO1:
37→40→52→36	AÑO2: 37→44→38→41
D · volumen acumulado 10 min	AÑO1:
35→42→52→36	AÑO2: 41→39→39→41

Todo entre 35% y 52%, sin forma, y los dos años se contradicen sistemáticamente.

📌 **Por qué falla:** el volumen del SPY está dominado por flujo pasivo, ejecución algorítmica y cobertura de opciones. **No distingue quién es agresor.** Una ruptura con volumen alto puede ser compradores entrando o vendedores saliendo — el número es el mismo.

📌 **Esto es exactamente lo que el TAPE sí resolvería:** indica si las operaciones se ejecutan contra el bid o contra el ask, o sea la **dirección de la agresión**. El volumen a secas no lo sustituye. **Línea abierta para cuando haya tape.**

68. VALIDACIÓN EXTERNA EN 6 MERCADOS

El generador de señales completo (6 entradas + reglas), midiendo el **movimiento del**

subyacente capturado en ATR (sin contratos, que no existen para todos):

ETF	ops	AÑO 1	AÑO 2
media	acierto	total ATR	
SPY	1434	+3,510	+2,900
+3,206	62%	+4.598	
QQQ	1470	+2,293	+1,913
+2,103	59%	+3.091	
IWM	1462	+3,079	+4,197
+3,629	57%	+5.306	
DIA	1593	+34,555	+10,468
+22,715	60%	+36.186	
TLT	1207	+4,113	+2,587
+3,404	55%	+4.109	
GLD	571	—	+2,867
+2,867	61%	+1.637	

 **Once mediciones año-mercado, las once positivas**, con acierto entre 55% y 62%.

El TLT es el caso más significativo: los bonos se mueven por tipos de interés, no por beneficios empresariales. Que las señales funcionen ahí indica que el sistema captura **estructura de mercado**, no algo específico de la renta variable.

 **Esto valida el GENERADOR DE SEÑALES, no el sistema completo.** Sin contratos no se mide el efecto del ITM profundo, el rodado, la piramidación ni el theta.

⚠ Restricción práctica: no todos tienen ODTE

Verificado en fuentes de 2026:

```
ODTE TODOS los días, liquidez profunda:  
SPX, SPY, XSP, NDX, QQQ, IWM  
ODTE solo lunes/miércoles/viernes:  
GLD, TLT, y docenas de acciones  
spreads anchos (operables con cautela):  
TLT, GLD, DIA
```

Solo QQQ e IWM son alternativas reales al SPY para este sistema.

Por qué NO se simularon los contratos de esos ETF

La §39 estableció que simular precios de opciones falla como control: Black-Scholes 60% de error, superficie empírica 25% — **y eso teniendo el precio real del SPY para contrastar.** En QQQ/IWM no habría con qué comparar, y la superficie del SPY lleva incorporada su propia sonrisa de volatilidad (el QQQ tiene IV estructuralmente más alta, el IWM más todavía). El sesgo sería desconocido.

69. HERRAMIENTA NUEVA: VALIDACIÓN CRUZADA ENTRE MERCADOS

📌 Los otros ETF son la única forma de conseguir muestras genuinamente independientes sin descargar datos nuevos. Permutar el orden de los días NO sirve para validar reglas (cada día conserva sus mismas velas; una regla que actúa dentro del día da el mismo resultado). Los alineamientos de bucket y las hipótesis de precio dan 15 realizaciones, pero **todas comparten los mismos movimientos del SPY**.

Protocolo para reglas futuras: cualquier regla que dependa solo del movimiento del subyacente debe replicarse en QQQ, IWM y DIA antes de entrar en el sistema. El filtro de aceleración pasó 4/4 bloques y 4/4 hipótesis de datos, y aun así **falló esta prueba** — que resultó ser la decisiva.

PARTE VIII — LA CADENA OTM COMPLETA (snapshot 70%)

70. ⚠ CORRECCIÓN CRÍTICA: EL MOTOR ANTIGUO INFLABA LOS RESULTADOS

Descubierto al llegar la cadena de 4.862 contratos (mediana 14/día vs 3 antes).

La base antigua contenía **solo los contratos que el sistema había comprado en ejecuciones previas**. Cuando el sistema generaba una señal para la que no había contrato descargado, **esa señal simplemente no se ejecutaba**.

```
motor viejo: 2,19 operaciones/día con
mediana de 3 contratos disponibles
  días con 0 operaciones: 23    · 1 op:
73    · 2 ops: 86    · 3 ops: 71    · 4 ops:
53
motor nuevo: ejecuta TODAS las señales con
13 strikes disponibles
```

En los 306 días con cadena completa:

	motor VIEJO	motor NUEVO
TOTAL	+49.969\$	+41.640\$
días rojos	101	131
correlación $r = 0,826$	· mediana de la	
diferencia +3\$	· ratio mediano 1,00	

📌 **En el día típico coinciden exactamente.** La diferencia está en las colas y en los 22 días que el motor viejo no podía operar.

Cifras corregidas

	motor viejo	motor
nuevo		
2 años	+82.661\$	
+72.146\$		
año 2	+45.678\$	
+40.230\$		

Los números reales son ~12% más bajos de lo que se venía manejando.

Dos bugs encontrados y corregidos en el motor nuevo

1. HORARIO DE VERANO: desfase fijo de -4h dejaba los días de invierno (40% de la muestra) desplazados 60 minutos. Corregido con zoneinfo America/New_York.
2. SUELO INTRÍNSECO en minutos sin cotización: un contrato ITM que deja de cotizar sigue valiendo su intrínseco. Ejemplo 2024-12-18: el P608 dejó de cotizar a las 14:04 valiendo 4,40\$; al cierre valía 11,45\$ de intrínseco.

Cobertura del snapshot 70%

```
días con cadena COMPLETA (10+ strikes): 306
(63%)
días PARCIALES (1-4 strikes):           179
(37%)
  AÑO 1:  63 días completos de 237   (27%)
  ← el 30% que falta está casi todo aquí
  AÑO 2: 243 días completos de 248   (98%)
```

⚠ **Todo el trabajo de esta parte está hecho SOLO sobre el año 2.** Cuando llegue el 100%, hay que rehacer las validaciones del año 1.

71. LA SONRISA DE VOLATILIDAD REAL (1.541.327 observaciones)

Primera vez que se puede medir: antes solo había 3 contratos por día.

IV mediana por moneyness y tiempo restante		moneyness				
		0h	1h	2h	3h	4h
5h	6h					
-6,0	OTM	48%	32%	26%	23%	22%
21%	20%					
-2,0	OTM	27%	18%	16%	16%	16%
16%	17%					
0,0	ATM	22%	17%	16%	16%	16%
16%	17%					

+2,0 ITM	28%	19%	17%	17%	17%
17%	18%				
+6,0 ITM	59%	37%	31%	28%	26%
26%	24%				

📌 **La explosión de gamma del ODTE medida:** de 16% ATM a 4 horas hasta 22% ATM y 59% en los extremos al cierre.

Asimetría call/put (a 4h para vencer):

moneyness	IV calls	IV puts	
diferencia			
-4,0 OTM	16%	19%	+3,6
← prima de miedo en puts OTM			
-2,0 OTM	14%	17%	+2,8
0,0 ATM	16%	17%	+0,9
+2,0 ITM	18%	16%	-2,1
← se INVIERTE en el lado ITM			
+4,0 ITM	22%	19%	-2,7

En dinero, sobre el extrínseco que se paga (ITM, 3h para vencer):

ITM	extrínseco CALL	extrínseco PUT
diferencia		
0,5	74\$	77\$
-3\$		
2,0	36\$	27\$
+9\$		
3,0	22\$	12\$
+10\$		

4,0	16\$	11\$
+5\$		

📌 Un call a 3 puntos ITM paga 10\$ más de extrínseco que un put equivalente.

Tabla de extrínseco NORMAL (364 celdas) – herramienta de ejecución en vivo:

ITM	0h	1h	2h	3h
0,5	27	42	58	75
1,0	15	30	44	59
2,0	6	13	21	31
3,0	3	6	11	17
4,0	3	5	9	13

Sirve para saber si el precio ofrecido es normal antes de mandar la orden.

72. REGLA NUEVA: RATIO CALL/PUT OTM

Responde la pregunta abierta desde la sesión 1

(§15). Antes era imposible medirla:

hacía falta la cadena completa, no solo los contratos operados.

```
ratio = volumen de calls con strike > SPY
```

/ volumen de puts con strike < SPY

Predice el movimiento de los 30 min siguientes:

```
ratio CALL/PUT solo OTM (apuestas
direccionales puras)
  mañana:  Q1(0,00) -0,281  Q2(0,71)
-0,015  Q3(1,12) +0,014  Q4(1,78) +0,243
  tarde:   Q1(0,00) -0,094  Q2(0,54)
-0,055  Q3(1,05) +0,015  Q4(2,04) +0,167
  1ª mitad: -0,232 -0,075 +0,012 +0,268
MONÓTONA
  2ª mitad: -0,103 -0,020 +0,029 +0,127
MONÓTONA
```

 **El ratio de TODOS los strikes no predice nada**
(-0,066 a +0,016). Solo el de los
OTM. Un call OTM solo gana si el precio sube — es
apuesta direccional pura; los ITM y
ATM se usan también para cobertura y sustitución de
acciones.

La regla

```
Antes de abrir cualquier posición, en ese
mismo minuto:
  si va a comprar CALL y ratio < 0,30 ->
NO ENTRA
  si va a comprar PUT y ratio > 3,33 ->
NO ENTRA
```

Es un VETO, no un generador. Solo bloquea cuando un lado tiene más del triple de volumen que el otro.

umbral 0,3 (solo extremos)	->	+1.689\$	
3/4 bloques	p=0,0087	63% mejoran	✓
umbral 0,5	->	+1.318\$	
3/4	p=0,2633		✗
umbral 0,9 (exigente)	->	-5.826\$	
INVERTIR la señal	->	+2.421\$	
2/4	p=0,2253	53% mejoran	✗

 **Cuanto más se usa para decidir dirección, peor funciona.** La información débil sirve para filtrar, no para decidir.

Efecto en el año 2:

	sin ratio	con ratio
P&L	+40.230\$	+41.919\$
días rojos	100	95
drawdown	-2.118\$	-1.791\$

 **Es la primera regla del sistema que usa información que NO viene del precio del SPY.**

 **Requisito en vivo:** volumen por strike, minuto a minuto, de 6-8 strikes a cada lado.
Verificado que el sistema en vivo ya captura 23 strikes con bid/ask; `day_vol` aparece

en el 31% de los minutos, pero eso se debe a los reinicios de sesión, no a una limitación.

73. RISK REVERSAL — funciona pero NO es ejecutable con 400-800\$

Idea del usuario: vender un OTM del lado contrario para cobrar prima y poder comprar un ITM más profundo por el mismo desembolso.

estructura			1ª mitad	2ª mitad
TOTAL	rojos	racha	drawdown	
base (single ITM)			+13643	+26861
+40504	100	4	-2147	
RR 1,0 pt			+14733	+28373
+43106	90	4	-1820	
RR 2,0 pts			+16723	+28224
+44947	92	5	-1753	+4.443\$
RR 3,0 pts			+14563	+27128
+41691	99	5	-2299	
straddle			+4431	+1974
+6406	143	11	-3205	

Verificación (pasa las pruebas que descartaron otras cosas):

sin los 5 mejores días: base +29.455\$ -> RR +33.890\$ (+4.435\$) ✓ no depende de colas
63% de los días afectados mejoran

```
ratio 2,50 -> 2,55 · ganancia media  
+462 -> +492 · pérdida media -270 ->  
-314
```

El mecanismo se ve en días concretos: 2026-02-03
base -531\$ / RR +0\$ (no encuentra
estructura y no opera); 2025-10-13 base -504\$ / RR
+78\$.

⚠ BLOQUEANTE: vender un put desnudo de SPY
requiere margen de varios miles de dólares
por contrato en IBKR, no 320\$.

**Con la pata corta protegida (riesgo definido) deja de
funcionar:**

```
RR protegido 2/2    +30.970$    (-9.534$ vs  
base)  
RR protegido 1/3    +29.228$  
RR protegido 2/4    +8.930$    (1ª mitad  
NEGATIVA)
```

Al proteger, la prima cobrada cae tanto que ya no
permite comprar un ITM más profundo —
que era todo el mecanismo.

**📌 Queda como mejora identificada para cuando la
cuenta crezca (~15-20k\$), o si se
migra a SPX/XSP donde el tratamiento de margen es
distinto. Vale un 11%.**

74. VERTICALES DE DÉBITO — configuración defensiva válida

Con la cadena completa: **95-98% de los minutos permiten montar un vertical.**

estrategia			1ª mitad	2ª mitad
TOTAL	rojos	racha	drawdown	benef/dd
single			+13643	+26861
+40504	100	4	-2147	18,9x
vertical 2 pts			+3708	+10078
+13786	71	4	-678	
vertical 3 pts			+10383	+16178
+26561	72	3	-841	31,6x
vertical 5 pts			+9963	+23436
+33400	88	7	-2225	
vertical 3 + ratio			+10504	+16278
+26782	73	3	-841	31,8x

 **El vertical de 3 puntos da el 66% del retorno con el 39% del drawdown**, y baja la racha máxima a 3 días — la mejor del proyecto.

 **El ratio apenas aporta al vertical (+221\$)**: ambas herramientas atacan el mismo problema y se solapan.

 **El coste es casi idéntico** (207\$ vs 215\$ el single), así que NO caben más contratos por el mismo capital. La comparación justa a ~430\$:

single x2 = +81.008\$ con dd -4.294\$;
vertical x2 = +53.122\$ con dd -1.682\$.

75. LO QUE NO FUNCIONA (medido con cadena real, no supuesto)

Comprar OTM en vez de ITM

instrumento	TOTAL	/sesión	%
verdes día medio +	día medio -	ratio	
ITM profundo	+40230	+162,2	59%
+462\$	-273\$	2,48	
OTM 0,5 pts	+19434	+78,4	46%
+400\$	-200\$	1,75	
OTM 1,0 pts	+17749	+71,6	42%
+408\$	-177\$	1,72	
OTM 2,0 pts	+10025	+40,4	34%
+373\$	-135\$	1,46	

📌 **Sí pierdes menos por día malo (-135\$ vs -273\$), pero el acierto cae del 59% al 34%.**

Y la relación mejor día / peor día es idéntica en los cuatro (4,2-4,4): **el OTM no genera**

la asimetría explosiva esperada. El sistema captura 0,8 puntos de media en 122 minutos — insuficiente para que un OTM a 2 puntos entre siquiera en el dinero.

Comprar N contratos OTM por el mismo presupuesto

	ITM x1	OTM xN
total	+40.230\$	+1.323\$
ganancia media verde	+462\$	+1.096\$
← sí ganas más		
pérdida media roja	-273\$	-678\$
← pero pierdes 2,5× más		
peor día	-938\$	-4.149\$
ratio	2,48	1,01
← el sistema pierde su edge		

 **El razonamiento "pierdo lo mismo" falla porque el sistema NO aguanta a vencimiento.**

Sale en el flip del ST: el ITM conserva su intrínseco, el OTM ya perdió casi todo.

Más las comisiones xN sobre contratos de 30\$.

OTM múltiple solo en el ORB — LOTERÍA

aparente: +50.086\$ vs +40.504\$ (+9.855\$)
2026-01-29: base +1.567\$ · OTM xN
+30.723\$ (+29.155\$)
2026-07-27: base -570\$ · OTM xN
-14.450\$ (-13.879\$)
los 5 mejores días aportan +35.547\$ = el
361% de la mejora
sin los 5 mejores: -25.692\$

⚠ El test T2 (quitar los mejores días) fue el que lo delató. Sin él, esto habría entrado en el sistema. El drawdown de -14.450\$ es 18× el capital.

Legging out del vertical

vertical 3 sin leg	+26.561\$	drawdown
-841\$		
leg out a +300\$	+26.906\$	
-1.271\$		
leg out a +150\$	+16.710\$	
-1.741\$		
leg out a +50\$	+7.411\$	
-2.806\$		

📌 Cuando cierras la larga en beneficio, la corta está en pérdida. Y la reversión que buscas ya la captura la salida por flip del ST — estarías apostando dos veces al mismo giro.

Confirmar la ruptura del ORB antes de entrar

Ver §65: escalera perfecta, cuanto más exigente la confirmación más se pierde (-2.567\$ a -7.074\$).

Selección de strike por valor relativo

valor < 1,2 / 1,0 / 0,85 -> -220\$ a

-301\$ (plano)

📌 **El ITM más profundo que cabe en 320\$ YA es el que menos extrínseco paga.** La regla del presupuesto selecciona implícitamente por valor: a 4 pts ITM pagas 13-16\$ de extrínseco; a 0,5 pts pagas 74-77\$.

Skew e IV para dirección y para rango

skew para dirección	mide bien (1 pt de rango, monótona)	-> -1.254\$ a -3.161\$
IV ATM -> rango futuro	mide bien (el doble entre extremos)	-> -801\$ a -16.316\$
imán del strike	monótona en 1ª mitad	-> -1.856\$ a +39\$

📌 **Por qué el skew falla al operarlo:** predice el movimiento medio a 30 min, pero el sistema mantiene 122 minutos de media. Y el skew ya está dentro del precio que pagas — si los puts están caros, tu put ITM también.

📌 **Por qué la IV falla:** IV alta anticipa rango alto, pero también significa opciones caras. Las dos cosas se cancelan.

76. FLIPS FALSOS: 11 FUENTES PROBADAS, NINGUNA NUEVA FUNCIONA

Con la cadena OTM se probaron seis fuentes más,
sobre 557-688 flips del año 2:

```
ratio call/put en el flip      1ª mitad  
58%→23% · 2ª mitad 31%→26% años NO  
replican  
evolución del ratio (5/10/15m) plano (22-  
46%), años se contradicen  
volumen total de la cadena    plano (19-  
37%)  
% del volumen en contra      23%→48% /  
28%→33% no replica  
imán del strike más negociado 51%/33% vs  
19%/17% -> -580$ a -1.856$  
skew orientado al lado      1ª mitad  
15%→58% (¡el mejor rango visto!)  
                                2ª mitad  
20%→23% -> NO replica  
IV ATM, mov. esperado, cambios de skew/IV  
todo plano (14-43%)
```

**Recuento total de fuentes probadas contra los flips
falsos:**

```
indicadores técnicos · condiciones  
geométricas · volumen del SPY  
otras temporalidades (1,2,4,5,6,9,15) ·
```

velas parciales
ratio call/put (nivel y evolución) · imán ·
volumen total · % en contra
skew (nivel y cambio) · IV ATM (nivel y
cambio) · movimiento esperado

📌 **Solo funciona lo que ya está en el sistema: el toque a la línea del ST-3 y el giro del ST-1 en 5 minutos.** Ambos son eventos discretos, tempranos, y del propio precio.

⚠️ **La muestra es el límite:** el año 2 solo tiene 557-688 flips. Con los dos años completos serían ~1.400. **El skew orientado (15%→58% en la mitad con más muestra) es la primera prueba a repetir cuando llegue el 100%.**

77. ESTADO DEL SISTEMA (año 2, cadena real)

configuración	P&L		
/sesión	rojos	racha	drawdown
single ITM (motor nuevo)			+40.230\$
+162,2\$	100	4	-2.118\$
+ ratio call/put OTM			+41.919\$
+169,0\$	95	4	-1.791\$
vertical 3 pts			+26.561\$
+107,1\$	72	3	-841\$

```
+ risk reversal (NO ejecutable) +44.947$  
+181,2$      92      5      -1.753$
```

**Con 400\$ y 1 contrato: ~20.960\$ al año
(+84,5\$/sesión).**

Lo que cambió hoy

```
2  
motor viejo (menú de 3 contratos)  
+45.678$  
motor nuevo (cadena real)  
+40.230$ ← -5.448$ de corrección  
+ ratio call/put OTM  
+41.919$ ← +1.689$ de mejora  
  
_____  
saldo neto de la jornada  
-3.759$
```

78. LO QUE FALTA DESCARGAR (por orden de prioridad)

1. el 30% restante del ODTE -> validar el año 1, rehacer TODAS las validaciones
2. el 1DTE (vencimiento del día siguiente, ~4.900 contratos más)

Qué desbloquearía el 1DTE:

estructura temporal de volatilidad (IV 0DTE vs 1DTE): si el mercado espera que el movimiento sea de HOY o de MAÑANA – no calculable con un solo vencimiento skew LIMPIO sin el ruido de gamma del vencimiento inminente (que va de 16% a 59%)
-> ataca directamente el problema del \$76: puede que la señal exista pero esté contaminada por el 0DTE
instrumento para entradas TARDÍAS: hoy no se abre después de las 15:40 porque al 0DTE no le queda tiempo
flujo más informativo: el volumen del 1DTE lo mueve el posicionamiento direccional real, no el scalping intradía

⚠ **El spread de la cadena NO se puede estudiar con los datos históricos:** Massive tiene barras de operaciones ejecutadas (open/high/low/close/volume/vwap), **sin bid ni ask**. Solo medible con sesiones en vivo completas. Lo poco visto confirma el modelo del backtest:

ITM: spread 2,5% del mid ← el 2%
modelado es correcto
OTM barato: 13-22% del mid ← comprar
OTM sería aún peor de lo medido

79. CONFIGURACIÓN DE ARRANQUE (decidida)

FASE 0 · capital operativo 250\$ — VERTICAL DE DÉBITO

estructura compra el ITM más profundo ·
vende 3 puntos más OTM
débito neto entre 20\$ y 250\$
(95-98% de los minutos
permiten montarlo)

resultado año 2: +22.481\$ ·
+90,6\$/sesión (36,3% del capital)
MEDIANA del día: +68,0\$ ← el día
típico
días verdes: 65% (media +223\$) ·
rojos 33% (media -168\$)
peor día: -478\$ · mejor
+1.934\$
drawdown: -716\$ · racha
máxima 4 días

FASE 1 · al alcanzar 400\$ — SINGLE

estructura el ITM más profundo que quepa
en 320\$
resultado año 2: +40.230\$ ·
+162,2\$/sesión
MEDIANA del día: +44,7\$

días verdes:	55%	·	peor
día -909\$			
drawdown:	-2.118\$	·	racha
máxima 4 días			

Tiempo de la Fase 0 a la Fase 1 (acumular 150\$)

vertical:	mediana 2 sesiones	·	p25 1	·	p75
	6	·	1	de cada 20	tarda más de 12
single:	mediana 3 sesiones	·	p25 1	·	p75
	6	·	1	de cada 20	tarda más de 13

📌 **Por qué el vertical para arrancar:** tiene la MEDIANA más alta (+68\$ vs +44,7\$) — el día típico es mejor — y el peor día es de -478\$ en vez de -909\$. El single gana en media por unos pocos días grandes, pero con capital pequeño lo que importa es sobrevivir a la varianza.

Tabla de todas las modalidades probadas

modalidad	al año	/sesión	rojos
racha drawdown	benef/dd		
single 400\$	+40.230	+162,2	100
4 -2.118	19,0x		
single 250\$	+31.498	+127,0	107
6 -1.904	16,5x		
vertical 320\$	+26.561	+107,1	72

3	-841	31,6x		
vertical 250\$		+22.481	+90,6	81
4	-716	31,4x	← ARRANQUE	
vertical 150\$		+12.903	+52,0	98
7	-1.391	9,3x		
single 100\$		+9.396	+37,9	144
11	-2.883	3,3x		
vertical 100\$		+464	+1,9	30
6	-865	0,5x		

⚠ **El salto crítico está entre 100\$ y 250\$, no entre 250\$ y 400\$.** Con 100\$ el sistema pierde su carácter: ya no compra ITM profundo y el ratio cae. **NO arrancar con 100\$** — con un drawdown de 29× la cuenta, se vacía antes de escalar aunque el sistema tenga edge.

Capital recomendado EN CUENTA (no operativo)

250\$ operativos (vertical) -> ~1.000\$ en cuenta
 400\$ operativos (single) -> ~1.500\$ en cuenta

⚠ **Todas estas cifras son SOLO del año 2** (único con cadena completa al 98%). El año 1 fue peor en todas las versiones anteriores — esperar resultados por debajo cuando se valide con los dos años.

80. LAS 4 CONFIGURACIONES DE 800\$ — comparadas con el motor nuevo

Con 800\$ entran dos herramientas que no caben con 400\$: la piramidación y la segunda unidad. Comparadas sobre el año 2 con cadena real:

configuración	al año				
rojos	racha	drawdown	ratio	ROI/ses	
A · piramidación (320+320)				+40.230	
100	4	-2.118	2,48	20,3%	
B · 2 contratos sin piramidar				+51.385	
99	6	-2.778	2,67	25,9%	
C · piramidación + ratio OTM				+41.919	
95	4	-1.791	2,65	21,1%	
D · 2 contratos + ratio OTM				+52.655	
96	4	-1.936	2,83	26,5%	←
ÓPTIMO					

Por mitades del año:

A piramidación	1ª	+13.669\$	2ª
+26.561\$			
B 2 contratos	1ª	+16.150\$	2ª
+35.235\$			
C pir + ratio	1ª	+14.590\$	2ª
+27.330\$			

D 2 cont + ratio	1ª	+17.036\$	2ª
		+35.619\$	

📌 **D gana en casi todo:** +12.425\$ más que la piramidación, mejor ratio (2,83 vs 2,48), racha de 4 días y solo 96 días rojos. Lo único donde pierde es el drawdown (-1.936\$ vs -1.791\$ de C), y por poco.

📌 **Confirmado con el motor nuevo lo que ya se vio con el viejo (§59):** multiplicar contratos rinde más que piramidar. La piramidación compra el 2º contrato *persiguiendo* el precio, después de que el movimiento ya ocurrió; multiplicar compra todo al mismo tiempo y al mismo precio.

📌 **La piramidación sigue siendo valiosa cuando NO se puede multiplicar:** aporta +14.538\$ sobre el sistema de un solo contrato (+40.230\$ vs +25.692\$).

81. LA ESCALERA COMPLETA (año 2, cadena real)

capital	estructura		
unidades	al año	/sesión	peor día
250\$	vertical 3 pts		

1	+22.481\$	+90,6\$	-478\$
	400\$	single ITM 320\$ + ratio	
1	+41.919\$	+169,0\$	-909\$
	800\$	single ITM 320\$ + ratio	
2	+52.655\$	+212,3\$	-1.818\$
	1.200\$	single ITM 320\$ + ratio	
3	+78.983\$	+318,5\$	-2.727\$
	1.600\$	single ITM 320\$ + ratio	
4	+105.310\$	+424,6\$	-3.636\$
	2.000\$	single ITM 320\$ + ratio	
5	+131.638\$	+530,8\$	-4.545\$

Reglas de la escalera

1. el tope por contrato NUNCA sube de 320\$ (medido: 400\$ rinde menos, 480\$ aún menos)
2. las órdenes se envían COMPLETAS (2, 3, N contratos de golpe) → mismo precio, fill atómico, escalado lineal válido
3. NO se piramida cuando se puede multiplicar
4. lo que NO cambia al escalar: % de días verdes, ratio, racha máxima, ROI por sesión

Capital EN CUENTA recomendado (no operativo)

unidades cuenta	operativo	drawdown	en
1 (vert)	250\$	-716\$	1.000\$
1	400\$	-1.936\$	1.500\$

2	800\$	-3.872\$	3.000\$
3	1.200\$	-5.808\$	4.500\$
5	2.000\$	-9.680\$	7.500\$

⚠ **El drawdown escala igual que las ganancias.** Con 800\$ operativos y solo 800\$ en cuenta, un drawdown normal deja sin operativa justo cuando hay que aguantar.

📌 **Regla práctica: añadir un contrato cuando haya 400\$ POR ENCIMA del colchón,** no del total. Pasar a 2 contratos cuando la cuenta llegue a ~3.000\$, no a 800\$.

⚠ **El salto de 400\$ a 800\$ no duplica** (+41.919\$ → +52.655\$, un 26%) porque las cifras vienen de bases distintas: a 400\$ ya se cuenta el ratio pero no la segunda unidad. La progresión es lineal a partir de 2 unidades.

**PARTE IX — DESCARGA
COMPLETA 100% (6.881
contratos)**

82. LOS DOS AÑOS CON CADENA REAL

6.881 contratos OK · 2.616.094 barras ·
2.545.371 dentro de RTH
días con cadena COMPLETA (10+ strikes): 479
de 485 (99%)
AÑO 1: 236 (era 63) · AÑO 2: 243
strikes por día: p10 13 · MEDIANA 14 · p90
15

⚠ Carga obligatoria con

`zoneinfo("America/New_York")` , no con desfase fijo

— los

días de invierno (EST) quedan desplazados 60 min
con -4h. Afecta al 40% de la muestra.

Cifras definitivas

configuración	2 AÑOS			
AL AÑO /sesión	rojos	racha	drawdn	ratio
250\$ · vertical x1				+40.980\$
+20.490\$	+84,5\$	153	4	-952
2,67				
320\$ · vertical x1				+48.373\$
+24.187\$	+99,7\$	135	4	-988
3,25				
400\$ · single x1 + ratio				+46.956\$
+23.478\$	+96,8\$	198	6	-1.304

2,57
640\$ · vertical x2 +96.747\$
+48.373\$ +199,5\$ 135 4 -1.975
3,25
800\$ · piramidación + ratio +75.892\$
+37.946\$ +156,5\$ 209 6 -2.131
2,39
800\$ · single x2 + ratio +93.911\$
+46.956\$ +193,6\$ 199 6 -2.608
2,57
960\$ · vertical x3 +145.120\$
+72.560\$ +299,2\$ 135 4 -2.963
3,25
1.200\$ · single x3 + ratio +140.867\$
+70.433\$ +290,4\$ 199 6 -3.912
2,57

Por año (los dos son sólidos):

	AÑO 1	AÑO 2
250\$ vertical	+18.335\$	+22.646\$
320\$ vertical	+21.591\$	+26.782\$
400\$ single	+20.628\$	+26.328\$
800\$ single x2	+41.256\$	+52.655\$

 **El año 1 rinde un 22% menos que el año 2.** Ambos ampliamente positivos.

Corrección acumulada respecto a lo que se manejaba antes

	antes (menú 3)
ahora (cadena real)	
400\$ · 1 contrato	+27.900\$
+23.478\$ -16%	
800\$ · 2 contratos	+55.800\$
+46.956\$ -16%	

83. EL VERTICAL GANA AL SINGLE (con menos capital)

	vertical 320\$	single
400\$		
al año	+24.187\$	
+23.478\$		
días verdes	69%	
58%		
días rojos	135	
198		
racha máxima	4	
6		
drawdown	-988\$	
-1.304\$		
ratio	3,25	
2,57		
beneficio/drawdown	49,0x	
36,0x		

Gana en las seis métricas y usa 80\$ menos de capital. Y mejora los dos años

(+21.591\$ / +26.782\$ vs +20.628\$ / +26.328\$).

Pero en P&L son estadísticamente indistinguibles

bloques: 2/4 · p=0,4893 · 58% de
días mejorados · aporte solo +1.418\$

Lo que Sí los distingue: el test T2

sin los 5 mejores días: vertical +2.695\$
mejor
sin los 10 mejores: vertical +3.668\$
mejor
sin los 20 mejores: vertical +4.778\$
mejor

 **Cuanto más se quitan los días excepcionales, más gana el vertical.** El single depende de unas pocas jornadas grandes; el vertical gana de forma regular.

	single	vertical
ganancia media verde	+274\$	+210\$
pérdida media roja	-151\$	-160\$
peor día	-689\$	-472\$
días verdes	58%	69%
días sin operar	6	17

📌 **No son mejor y peor — son dos perfiles con el mismo rendimiento esperado.** Para arrancar con capital pequeño el vertical es preferible: 69% de días verdes y peor día un 31% mejor hacen mucho más probable sobrevivir a la varianza mientras se acumula.

84. ⚠️ LA ENVOLVENTE REHECHA DESMONTA EL "RIESGO PRINCIPAL"

La envolvente antigua (§34) estaba mal construida: 767 celdas, 438.827 observaciones, y **mezclaba calls y puts en la misma celda** — aplicaba a los calls el extrínseco de los puts y viceversa.

La nueva: 1.681 celdas, **2.377.303 observaciones**, calls y puts separados.

escenario			AÑO 1	AÑO 2
TOTAL	rojos	racha	drawdown	
p10 · baratos			+59.209	+63.711
+122.920	155	4	-1.363	
p25			+53.638	+57.199
+110.837	182	4	-1.806	
real (cadena)			+33.972	+41.919
+75.892	209	6	-2.131	
p50 · mediana			+39.394	+38.814
+78.208	192	9	-2.326	

p75				+23.186	+20.858
+44.043	226	9		-2.795	
p90 · caros				+19.422	+14.632
+34.054	225	9		-4.843	

 **EL SISTEMA ES POSITIVO EN TODA LA ENVOLVENTE, INCLUIDO EL p90.**

envolvente ANTIGUA, p90:	-37.332\$	
envolvente NUEVA, p90:	+34.054\$	←
diferencia de 71.000\$		

Esto confirma lo que ya decían los datos reales (§46-H1): el régimen de extrínseco alto ocurrió el 9,9% de los días y fue rentable. **Ahora la simulación coincide con la realidad.** El "riesgo principal" identificado en la §34 era un artefacto.

Rendimiento en el peor escenario: la mitad (de 75.892\$ a 34.054\$), con drawdown de -4.843\$. Manejable con el capital adecuado.

Detalle nuevo que la envolvente antigua ocultaba

extrínseco normalizado por rango del día (calls, 3h para vencer)				
ITM	p10	p50	p90	factor
0,5	0,0717	0,1537	0,2995	4,2x
1,0	0,0502	0,1168	0,2263	4,5x

2,0	0,0208	0,0731	0,1744	8,4x
3,0	0,0000	0,0439	0,1402	∞
4,0	0,0000	0,0295	0,1068	∞

 **En el ITM profundo el p10 es CERO:** en el 10% de los casos el contrato cotiza exactamente a su intrínseco, sin prima temporal alguna. Confirma que es el instrumento de menor coste.

85. EL SKEW: EL MEJOR DETECTOR DE FLIPS FALSOS (pero no explotable)

Con los dos años (1.122 flips) el skew Sí replica —
con el año 2 solo parecía ruido:

SKEW orientado al lado del flip

AÑO 1:	Q1(-0,671)	15%	Q2 29%	Q3 24%	Q4(0,032) 50%
AÑO 2:	Q1(-1,429)	19%	Q2 29%	Q3 26%	Q4(0,030) 47%

Extremos casi idénticos entre años: 15%/19% contra 50%/47%. Es la mejor discriminación de flips falsos del proyecto, por encima del ST-1.

El cambio del skew a 10 min también es monótono en ambos (44%→14% y 38%→26%).

Por qué NO se puede explotar — la regla del rebote ya hace el trabajo

grupo	n	% del total	falsos A1
falsos A2	qué hace la regla		
NORMAL	546	49%	13%
9%	las deja pasar → son BUENAS		
INVIERTE	194	17%	55%
62%	las invierte → son las FALSAS		
RETRASA	315	28%	43%
44%	espera al toque		
DESCARTA	67	6%	30%
47%	no opera		

 **La regla del rebote separa los flips en un grupo con 9-13% de falsos y otro con 55-62%. El trabajo ya está hecho.**

Todo lo probado con el skew:

```
filtrar todas las señales (umbrales
0,02/0,03/0,05/0,08)  -20.791$ a -834$
    patrón sistemático: el AÑO 1 mejora en
    las 4, el AÑO 2 empeora en las 4
filtrar solo las NORMALES (0,03/0,06/0,10)
-1.830$ a -393$
    converge hacia la base sin superarla
nunca
invertir el grupo RETRASA
```

```
(0,03/0,06/0,08/0,10)          -1.728$ a
+689$
    el mejor: +689$ pero 2/4 bloques y solo
11 días afectados
descartar el grupo RETRASA
-464$
```

📌 **El sistema no apuesta a que el flip acierte — se adapta a lo que haga.** Por eso un flip falso no es una operación perdedora: la regla del rebote lo convierte en ganancia. Filtrar por "probabilidad de flip falso" elimina también las inversiones rentables.

Es la explicación de fondo de por qué han fallado ~420 configuraciones en toda la investigación, y la confirmación definitiva del principio de la §25: *no existe ningún subgrupo de operaciones que pierda dinero consistentemente en los dos años.*

86. LA IV PREDICE EL RANGO — pero no se puede operar

Con 130.046 observaciones y los dos años:

```
A · IV ATM -> RANGO de los 30 min
siguientes    ** MONÓTONA EN AMBOS **
AÑO 1:  Q1(0,030) 0,889   Q2 1,016   Q3
```

```

1,380    Q4(0,259) 2,209
      AÑO 2:  Q1(0,030) 0,969    Q2 1,159    Q3
1,551    Q4(0,219) 2,144

C · IV ATM -> movimiento neto absoluto
** MONÓTONA EN AMBOS **
AÑO 1:  0,522 → 0,580 → 0,811 → 1,356
AÑO 2:  0,568 → 0,660 → 0,879 → 1,263

```

📌 **Factor 2,4x entre extremos, réplica perfecta. Y el ratio call/put NO predice rango (1,33-1,42, plano) — son señales independientes: uno mide dirección, otro volatilidad.**

Distribución de la IV ATM: p10 0,102 · p25 0,130 · mediana 0,169 · p75 0,244 · p90 0,341

Intento 1: filtrar por IV mínima — FALLA

Ya medido en §75: -801\$ a -16.316\$. **IV alta anticipa rango alto pero también opciones caras; las dos cosas se cancelan.**

Intento 2: DIMENSIONAR por IV (doblar el tamaño si IV alta) — FALLA

configuración	capital medio	AL
AÑO \$ por 100\$ de capital	drawdown	
b/dd		
1 contrato siempre	320\$	

+23.478	14.674\$	-1.304\$
36,0x		
doblar si IV>0,25		394\$
+33.101	16.800\$	-2.570\$
25,8x		
doblar si IV>0,20		439\$
+35.099	15.973\$	-2.602\$
doblar si IV>0,15		517\$
+39.615	15.311\$	-2.601\$
2 contratos siempre		640\$
+46.956	14.674\$	-2.608\$
36,0x		

Los tres umbrales pasan 4/4 bloques ($p=0,0030$ con $IV>0,25$) y el T2 sube de 32.002\$ a 40.229\$. Parece una regla sólida.

⚠ PERO el capital medio es una métrica engañosa:
 hay que TENER los 640\$ disponibles
 para los días que dobla, y en esos días se asume el
 riesgo completo.

a 640\$ de capital disponible:
 2 contratos siempre: +46.956\$/año ·
 drawdown -2.608\$ · 36,0x
 doblar si IV>0,25: +33.101\$/año ·
 drawdown -2.570\$ · 25,8x

📌 Mismo riesgo, 42% menos de beneficio. Los días
 de drawdown grande son
 precisamente días de IV alta — volatilidad y pérdidas

van juntas, así que la regla dobla
el tamaño justo en los días que más duelen.

DESCARTADA.

Intento 3: filtrar el VERTICAL por IV mínima – FALLA

vertical sin filtro	+48.373\$	·	135
días rojos			
vertical con $IV > 0,25$	+20.539\$	·	65
días rojos (apenas opera)			

 **Uso correcto de la IV: como información, no como regla.**

IV baja ($< 0,12$) -> esperar rango de $\sim 0,9$
puntos en los 30 min siguientes
IV alta ($> 0,25$) -> esperar rango de $\sim 2,2$
puntos

Sirve para saber qué esperar del día en vivo y detectar
si algo se sale de lo normal.

Para decidir, el Supertrend lo hace mejor.

87. RECOMENDACIÓN FINAL: EL VERTICAL EN TODOS LOS NIVELES

configuración			capital		AL AÑO
%verde	rojos	racha	drawdn	b/dd	
vertical x1			320		+24.187
69%	135	4	-988	49,0	
single x1			320		+23.478
58%	198	6	-1.304	36,0	
vertical x2			640		+48.373
69%	135	4	-1.975	49,0	
single x2			640		+46.956
58%	199	6	-2.608	36,0	
vertical x3			960		+72.560
69%	135	4	-2.963	49,0	
single x3			960		+70.433
58%	199	6	-3.912	36,0	
vertical x2 + single x1			960		+71.851
67%	159	5	-3.176	45,2	

 **El vertical gana en TODOS los niveles de capital,**
en las seis métricas.

 **Mezclar vertical y single NO diversifica**
(correlación $r=0,753$): la mezcla queda
entre ambos, sin reducir varianza de forma útil.

La escalera definitiva

```

320$    vertical 3 pts x1    +24.187$/año
· drawdown -988$    · ~1.000$ en cuenta
640$    vertical 3 pts x2    +48.373$/año
· drawdown -1.975$    · ~2.500$ en cuenta

```

960\$ vertical 3 pts x3 +72.560\$/año
· drawdown -2.963\$ · ~4.000\$ en cuenta

Regla: añadir una unidad por cada 320\$ POR ENCIMA del colchón, no del total.

PARTE X – CATÁLOGO DE MODALIDADES

88. TODAS LAS CONFIGURACIONES POSIBLES

Medidas sobre los 2 años con cadena real al 99%.

Todas incluyen las 6 entradas

(ST + ORB + pm_rev + gap_fade + v1 + ayer_rev), la regla del rebote, el descarte por

ST-1, el rodado por delta y el filtro del ratio call/put OTM.

modalidad	cap	AL AÑO
%verde rojos racha drawdn peor día		
ratio b/dd		
single 320\$	320	+23.478
58% 198 6 -1.304	-689\$	2,57
36,0		
single + pirámide	800	+37.946

56%	209	6	-2.131	-932\$	2,39
35,6					
vertical 3pts	250\$			250	+20.490
65%	153	4	-952	-510\$	2,67
43,0					
vertical 3pts	320\$			320	+24.187
69%	135	4	-988	-472\$	3,25
49,0					
vertical 4pts	200\$			200	+15.446
45%	198	9	-2.127	-534\$	2,04
14,5					
vertical 4pts	250\$			250	+22.796
58%	178	6	-1.594	-773\$	2,30
28,6					
vertical 4pts	320\$			320	+30.219
67%	146	4	-1.140	-635\$	2,92
53,0					
vertical 6pts	320\$			320	+33.673
58%	161	6	-1.495	-712\$	3,03
45,0					
vertical 4pts	SOLO en ORB			320	+34.881
58%	201	6	-2.124	-932\$	2,37
32,8					

Ordenadas por eficiencia (beneficio / drawdown)

53,0x vertical 4pts 320\$
+30.219\$/año · 146 rojos · racha 4 ←
ÓPTIMO

49,0x vertical 3pts 320\$
+24.187\$/año · 135 rojos · racha 4

45,0x vertical 6pts 320\$
+33.673\$/año · 161 rojos · racha 6
43,0x vertical 3pts 250\$
+20.490\$/año · 153 rojos · racha 4
36,0x single 320\$
+23.478\$/año · 198 rojos · racha 6
35,6x single + pirámide
+37.946\$/año · 209 rojos · racha 6
32,8x vertical 4pts SÓLO en ORB
+34.881\$/año · 201 rojos · racha 6
28,6x vertical 4pts 250\$
+22.796\$/año · 178 rojos · racha 6
14,5x vertical 4pts 200\$
+15.446\$/año · 198 rojos · racha 9

89. LAS TRES MODALIDADES OPERATIVAS

A · VERTICAL 4 PUNTOS EN TODAS LAS ENTRADAS ← recomendada

+30.219\$/año · 67% días verdes · 146
rojos · racha 4 · drawdown -1.140\$
capital: 320\$ por unidad · eficiencia
53,0x

**Cumple el criterio de bajar sangrado y racha sin bajar
ganancia.**

B · SINGLE ITM (sin vertical)

+23.478\$/año · 58% días verdes · 198
rojos · racha 6 · drawdown -1.304\$
capital: 320\$ por unidad · eficiencia
36,0x

Su única ventaja: solo necesita UN fill. Alternativa si los verticales no se llenan bien en vivo.

C · VERTICAL SOLO EN EL ORB (resto single)

+34.881\$/año · 58% días verdes · 201
rojos · racha 6 · drawdown -2.124\$
capital: 320\$ por unidad · eficiencia
32,8x

La que más dinero da (+15% sobre A) pero con el perfil de riesgo del single.

 **La PIRAMIDACIÓN se elimina de las tres.** Con la cadena real rinde menos que 2 unidades (+37.946\$ con 800\$ frente a +46.956\$ del single x2) y mucho menos que el vertical. Su mecanismo —comprar el 2º contrato *persiguiendo* el precio— es estructuralmente inferior.

90. ESCALERA DE CAPITAL (modalidad A)

capital	unidades	AL AÑO	rojos	
racha	drawdown	en cuenta	recomendado	
320\$	1	+30.219\$	146	4
-1.140\$	1.200\$			
640\$	2	+60.439\$	146	4
-2.280\$	2.500\$			
960\$	3	+90.659\$	146	4
-3.420\$	3.700\$			
1.280\$	4	+120.878\$	146	4
-4.560\$	5.000\$			
1.600\$	5	+151.098\$	146	4
-5.700\$	6.200\$			

 **Los días rojos, la racha y el ratio NO cambian al escalar.** Solo la magnitud.

 **320\$ es el mínimo real con el vertical de 4 puntos.** Por debajo el perfil se degrada rápido:

250\$ -> 178 rojos, racha 6, drawdown
-1.594\$
200\$ -> 198 rojos, racha 9, drawdown
-2.127\$ (45% de días verdes)

Un vertical de 4 puntos necesita presupuesto para que la pata larga sea ITM profundo.

Con menos, el spread pierde su carácter defensivo.

📌 Si solo hay 250\$ disponibles, el vertical de 3 puntos es mejor que el de 4:

```
vertical 3pts 250$: +20.490$ · 153 rojos  
· racha 4 · dd -952$ · 43,0x  
vertical 4pts 250$: +22.796$ · 178 rojos  
· racha 6 · dd -1.594$ · 28,6x
```

Regla de escalado

```
añadir una unidad por cada 320$ POR ENCIMA  
del colchón, no del total  
-> pasar a 2 unidades con ~2.500$ en  
cuenta, no con 640$  
el tope por contrato NUNCA sube (medido:  
subirlo empeora)  
las órdenes se envían COMPLETAS (N  
contratos de golpe) → fill atómico
```

91. BARRIDO DEL ANCHO DEL VERTICAL

ancho	AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
rojos	racha	drawdown	aporte bloques
2 pts	+13.501	+13.345	+26.846
142	4	-1.064	-21.528 0/4

3 pts		+21.591	+26.782	+48.373	
135	4	-988	(base)		
4 pts		+26.427	+34.011	+60.439	
146	4	-1.140	+12.065	4/4	←
5 pts		+23.753	+33.367	+57.120	
174	7	-2.383	+8.746	3/4	
6 pts		+28.873	+38.473	+67.346	
161	6	-1.495	+18.972	4/4	
7 pts		+32.873	+30.232	+63.105	
170	7	-1.470	+14.732	3/4	
8 pts		+13.490	+19.965	+33.455	
110	7	-1.275	-14.918	0/4	

⚠ **La curva NO es monótona** (sube, baja en 5, vuelve a subir en 6, cae en 8). Eso resta confianza a los valores altos pese a que el 4 y el 6 pasen 4/4 bloques.

El 4 se elige porque mantiene la racha en 4 (el 6 la sube a 6) y su T2 sube de 35.670\$ a 46.009\$ sin los diez mejores días.

⚠ Las p son altas (0,44) porque cambiar el ancho afecta a TODAS las operaciones y el test de permutación pierde poder — mismo problema que con el risk reversal.

92. DÓNDE APLICAR EL VERTICAL

vertical aplicado en...				AÑO 1	AÑO
2	TOTAL	rojos	racha	drawdown	
TODOS los puntos				+26.427	
+34.011	+60.439	146	4	-1.140	
solo el ORB				+31.625	
+38.138	+69.763	201	6	-2.124	
solo el Supertrend				+24.358	
+39.090	+63.448	194	7	-1.967	
solo ORB + aperturas				+35.927	
+37.491	+73.418	174	6	-1.862	

 **Aplicarlo solo a las rupturas da +21% más dinero,** pero las tres variantes selectivas suben los días rojos (146 → 174-201) y la racha (4 → 6-7).

El vertical es lo que baja el sangrado. Si se quita del Supertrend, esas operaciones vuelven a ser single y recuperan su perfil.

 **HIPÓTESIS ABIERTA CRÍTICA:** el vertical se manda como orden combinada y depende de que haya contrapartida para **ambas patas**. No verificado. Si en el paper no se llenan bien, la modalidad B funciona con un 22% menos y solo necesita un fill.

93. TECHO TEÓRICO DE LOS FLIPS FALSOS (con oráculo)

Planteamiento correcto: la regla del rebote hace su trabajo intacta; el oráculo actúa **solo sobre los flips que ella deja pasar como NORMAL** — los que no sabemos identificar.

modalidad	2 AÑOS			
al año	rojos	racha	drawdown	aporte
VERT4 · real				+60.439
+30.219	146	4	-1.140	
VERT4 · quitando los no vistos				+65.026
+32.513	143	4	-1.140	+7,6%
VERT4 · invirtiendo los no vistos				+67.612
+33.806	140	4	-1.050	+11,9%
SINGLE · real				+46.956
+23.478	198	6	-1.304	
SINGLE · quitando los no vistos				+83.687
+41.844	208	6	-2.131	+78%
SINGLE · invirtiendo los no vistos				+87.596
+43.798	204	5	-2.091	+87%

 **El vertical deja muy poco margen sin capturar (8-12%); el single deja un 78-87%.**

El vertical limita la pérdida de cada operación fallida por construcción: un flip falso no identificado le cuesta poco, al single le cuesta todo.

 **Ni con oráculo perfecto el single baja sus días rojos (198 → 208, racha sigue en 6).**

El vertical real ya tiene 146 y racha 4 sin oráculo.

Por qué no se puede cobrar ese margen

El grupo NORMAL (546 flips, 49% del total) tiene **solo 9-13% de falsos de base**. Las señales medidas sobre ese subgrupo concreto:

NORMAL + skew alto	31% / 28% de falsos
NORMAL + flujo en contra	21% / 22%

Ninguna supera el 31%. Para cobrarlo harían falta precisiones del 60-70% sobre ese subgrupo. Invertirlo entero pierde (-1.830\$ a -393\$).

 **El margen existe pero está repartido entre ~60 casos falsos dentro de un grupo de 546 que mayoritariamente acierta.** Con el 1DTE o más años de datos podría emerger.

94. DISTRIBUCIÓN DE RACHAS POR MODALIDAD

modalidad	3	4	5	6+	MAX	1 día rachas	2
						3+	4+
SINGLE · real						79	23
11	6	2	1	6	20		9
SINGLE · sin falsos						76	33
13	5	1	1	6	20		7
SINGLE · falsos invertidos						86	23

7	3	0	0	4	10	3
VERT3 · real					80	19
3	2	0	0	4	5	2
VERT4 · real					85	19
5	2	0	0	4	7	2
VERT4 · sin falsos					80	17
7	2	0	0	4	9	2
VERT4 · falsos invertidos					77	15
1	1	0	0	4	2	1

Pérdida acumulada por racha:

modalidad	peor racha	días
media de las de 3+		
SINGLE · real	-1.285\$	5
-589\$		
VERT4 · real	-1.050\$	3
-609\$		
VERT3 · real	-988\$	4
-486\$		
SINGLE · sin falsos	-2.553\$	5
-1.008\$		

 **Las rachas NO se arreglan prediciendo mejor.**

Quitar los flips falsos del single

deja sus rachas igual (20 de 3+, máximo 6) y **empeora la peor racha a -2.553\$.**

 **Se arreglan limitando la pérdida por operación —**

que es exactamente lo que hace el

vertical: de 20 rachas de 3+ a 7, de 9 de 4+ a 2, y

ninguna de 5 o más en dos años.

⚠ **Efecto contraintuitivo en el single:** quitar los flips falsos casi DUPLICA su drawdown ($-1.304\$ \rightarrow -2.553\$$) y el ratio empeora ($2,57 \rightarrow 2,52$). Opera menos veces con resultados más concentrados: la ganancia media del día verde sube de $+274\$$ a $+511\$$, pero la pérdida media de $-151\$$ a $-256\$$.

PARTE XI — LA REGLA DEL SKEW SOBRE EL GRUPO RETRASA

95. EL ERROR DE MÉTODO QUE OCULTÓ EL HALLAZGO

Los primeros barridos se hicieron sobre **los 1.411 flips mezclados**, sin separar por lo que hace la regla del rebote con cada uno. Eso mezclaba grupos con tasas de falsos radicalmente distintas y diluía cualquier señal.

La separación correcta:

grupo	flips	falsos A1/A2	qué
hace la regla del rebote			

NORMAL	675	12% / 9%	los
deja pasar tal cual			
RETRASA	393	43% / 42%	
espera al toque, mantiene dirección			
INVIERTE	243	54% / 62%	los
invierte			
DESCARTA	100	31% / 40%	no
opera			

 **El grupo NORMAL solo tiene 11% de falsos: no hay nada material que rescatar.**

Su mejor combinación (skew+ + mv-QQQ + mv-IWM) toca 29 casos en 2 años y aporta +188\$.

 **El grupo RETRASA tiene 42-43% de falsos sobre 393 flips — ~167 falsos.** Ahí estaba el margen.

El skew discrimina mucho mejor dentro de RETRASA:

grupo	skew Q1 → Q4 (AÑO 1)	skew Q1 → Q4 (AÑO 2)
RETRASA	29% → 39% → 34% → 68%	28% → 42% → 45% → 58% MONÓTONA
NORMAL	3% → 10% → 13% → 23%	4% → 3% → 7% → 22%
INVIERTE	48% → 52% → 52% → 68%	61% → 70% → 43% → 74%

96. REGLA NUEVA: INVERTIR EL GRUPO RETRASA SI EL SKEW ES ALTO

Si la regla del rebote decide RETRASAR una señal
(espera al toque de la línea MANTENIENDO la dirección)
Y el skew orientado al lado de la señal supera 0,05
-> INVERTIR la dirección

Combinaciones medidas sobre RETRASA (causales, sin movimiento posterior):

combinación	n	%RET
AÑO1 AÑO2		
skew>0,05 + flujo en contra	39	10%
80% 68%		
skew>0,05	56	14%
70% 62%		
skew>0,02 + flujo en contra	60	15%
67% 57%		
skew>0,05 + DIA a favor	41	10%
71% 60%		
flujo- + IWM a favor + TLT dis	46	12%
59% 58%		

Resultado en el sistema (vertical 4 pts):


```

configuración
AÑO 1      AÑO 2      TOTAL   rojos  drawdn
base
+26.427    +34.011    +60.439   146   -1.140
invertir si skew>0,05 Y flujo en contra
+28.222    +34.427    +62.648   145   -1.140
invertir si skew>0,02 Y flujo en contra
+27.943    +34.597    +62.540   145   -1.336
quitar si skew>0,05 Y flujo en contra
+26.875    +34.499    +61.374   148   -1.140
invertir si skew>0,05 SOLO
+29.082    +35.231    +64.312   143   -1.140
←

```

 **Exigir también el flujo en contra EMPEORA**

(+2.209\$ vs +3.874\$): filtra demasiados casos. El skew solo es suficiente.

Validación — la más limpia del proyecto

```

4/4 bloques cronológicos          (mejora
en los CUATRO)
p = 0,0000
82% de los 40 días afectados MEJORAN ←
el más alto medido
T2 sin las 10 mejores: +46.009$ → +49.883$
suma de los días rojos: -31.503$ →
-30.475$

```

Para comparar: la regla del ST-1 tenía 60% de días mejorados y el ratio call/put 63%.

Sistema resultante

vertical 4 pts + ratio call/put + skew
sobre RETRASA
+64.312\$ en 2 años · +32.156\$ al año
143 días rojos · racha 4 · drawdown
-1.140\$

**+3.874\$ sobre el sistema anterior, con un día rojo
menos y sin tocar drawdown ni racha.**

97. TODO LO DEMÁS QUE SE PROBÓ EN EL BARRIDO

Se probaron **todas las combinaciones de 1, 2 y 3
señales** entre 20 variables: skew,
flujo call/put, giros del ST-1 y ST-2 del SPY, giros del
ST-1 de 5 ETF (QQQ, IWM, DIA,
TLT, GLD), acuerdo direccional del ST-3 de cada ETF, y
movimiento posterior de cada ETF.

El ST-1 de otros ETF Sí detecta flips falsos del SPY

condición	n	AÑO
1 AÑO 2		
TODOS (referencia)	1444	
30% 29%		

el ST-1 del DIA gira	172
49% 49%	
el ST-1 del QQQ gira	91
48% 51%	
el ST-1 del IWM gira	128
34% 41%	
el ST-1 del TLT gira	169
23% 24% ← efecto INVERSO	
2 ETF con el ST-1 girando	73
48% 55%	

 **Primera confirmación de que la información de otros mercados sirve para el SPY.**

Pero al aplicarlo pierde 880\$ a 2.547\$: el vertical ya absorbe el daño de esos flips.

Las combinaciones más precisas usan movimiento posterior — y no valen

skew+ + mv-QQQ + mv-IWM	118 casos
75% / 75%	
skew+ + mv-QQQ + mv-DIA	113 casos
75% / 73%	
mv+QQQ + mv+DIA (flips buenos)	487 casos
8% / 11%	

 **mv-QQQ mide el movimiento del QQQ DESPUÉS del flip.** Es causal pero mide parcialmente el resultado — el QQQ y el SPY correlacionan al 95%. Al aplicarlo:

```
confirmar con 2 ETF antes de entrar
-19.826$
confirmar con 3 ETF
-20.276$
invertir si no confirman
-28.993$
```

**El retraso de 6 minutos en TODAS las entradas
cuesta más que lo que ahorra.**

La paradoja precisión / aporte

```
señal
precisión  aporta al sistema
toque a la línea (regla del rebote)
55-62%    +15.893$ y +17.105$
skew sobre RETRASA
62-70%    +3.874$
giro del ST-1 en 5 min
66-68%    +1.842$
skew + flujo en contra (todos)
61-65%    +414$
ST-1 del DIA girando
49%       -2.547$
skew + mv-QQQ + mv-IWM
75%       -91$ a -1.646$
```

 **La señal con MÁS precisión (75%) es la que
MENOS aporta.** Lo que importa es
precisión × cobertura × valor por acierto — y la
cobertura manda:

regla del rebote: 763 flips tocados (54%)
skew sobre RETRASA: 56 flips (4% del total,
14% de su grupo)
combo del 75%: 132 flips (9%) → 5,5 al
mes

PARTE XII – DÓNDE ESTÁ EL DINERO Y DÓNDE SE PIERDE

98. EL HALLAZGO CENTRAL: EL SISTEMA ES UN BUSCADOR DE LA DIRECCIÓN DEL DÍA

Analizando las 1.091 operaciones reales del sistema
con su contexto completo:

la ÚLTIMA operación del día: 476 ops A1
+52\$ A2 +65\$ total +28.115\$
todas las demás: 615 ops A1
+4\$ A2 +1\$ total +1.431\$

 **El 95% del beneficio viene de la última operación
de cada día.** Las otras 615
operaciones netean prácticamente cero.

Y coincide con el tipo de salida:

```
salida por FLIP:      792 ops   +16$/+13$  
58% gana   duración mediana 84-87 min  
salida al CIERRE:    299 ops   +50$/+70$  
72-77% gana   duración mediana 206-233 min
```

 **El sistema gana cuando encuentra la dirección del día y la mantiene hasta el final.**

Las operaciones intermedias son el COSTE de encontrarla — netean casi cero, pero no se pueden eliminar porque son las que llevan hasta la buena.

Esto explica de forma definitiva por qué ~1.500

filtros han fallado: cualquier filtro

que quite operaciones intermedias rompe la cadena que lleva a la última.

**Se probó dejar correr las posiciones tardías
(no cerrarlas por flip)**

```
dejar correr desde 13:00   +62.645$  
(-2.318$)  
dejar correr desde 14:00   +64.055$  
(-908$)  
dejar correr desde 15:00   +64.679$  
(-284$)
```

No funciona: las que llegan al cierre ganan mucho **no**
porque el cierre sea bueno,
sino porque son las que el mercado no contradijo. El
flip que las corta señala algo real.

99. MAPA DEL SANGRADO POR ELEMENTO

elemento	ops	TOTAL	media
%gana	ganan	PIERDEN	% del sangrado
ST-NORMAL	265	+11.905	+45
68%	+16.665	-4.760	18%
ORB	161	+4.916	+31
55%	+8.864	-3.948	15%
ST-RETRASA	116	+3.079	+27
56%	+5.178	-2.099	8%
gap_fade	140	+2.663	+19
64%	+5.982	-3.319	12%
v1	118	+2.639	+22
60%	+5.974	-3.334	12%
ST-RETRASA-SKEW	33	+1.632	+49
79%	+2.072	-439	2%
ST-INVIERTE	91	+1.329	+15
56%	+3.910	-2.582	10%
ayer_rev	36	+1.044	+29
67%	+1.836	-791	3%
pm_rev	131	+339	+3
62%	+6.197	-5.858	22%

📌 **pm_rev** es el mayor foco: 22% de todo el sangrado para netear solo +339\$.

📌 La regla del skew sobre RETRASA es la mejor del sistema: 79% de aciertos, +49\$ de media, y solo -439\$ de pérdidas.

Cuánto cuestan los flips sin resolver

ST-NORMAL pierde	-4.760\$
ST-RETRASA pierde	-2.099\$
	-6.859\$ en 2 años =
	-3.430\$ al año

De eso, los flips falsos explican como mucho la mitad: ~1.700\$ al año. Sobre un sistema de 32.000\$ anuales es un 5% — y el techo teórico de resolverlos TODOS era +11,9%.

pm_rev por duración — y por qué no se puede cortar

menos de 30 min	20 ops	+531\$	media
		+27\$	
30-90 min	31 ops	+584\$	media
		+19\$	
90-200 min	30 ops	-118\$	media
		-4\$	


```
más de 200 min    50 ops    -658$    media
-13$
```

Las largas pierden, pero cortarlas cuesta dinero:

```
cortar pm_rev a 90 min    -4.152$
cortar pm_rev a 150 min   -1.695$
cortar pm_rev a 200 min    -813$
```

Las operaciones largas de `pm_rev` incluyen las que acaban en los días grandes.

100. VARIABLES MONÓTONAS EN LAS OPERACIONES REALES

```
duración          ** MONÓTONA EN AMBOS **
Q1 +9$ → Q4 +45$/+67$
débito pagado     ** MONÓTONA EN AMBOS,
INVERSA **
    A1: Q1(51$) +32    Q2(198$) +30
    Q3(228$) +29    Q4(263$) +9
    A2: Q1(47$) +44    Q2(193$) +37
    Q3(227$) +21    Q4(262$) +17
moneyness de la pata larga
    A1: Q1(0,52) +29    Q2(1,75) +36
    Q3(2,43) +38    Q4(2,90) -2
    A2: Q1(0,50) +38    Q2(1,77) +34
    Q3(2,34) +35    Q4(2,95) +12
```

 **Los verticales más baratos y menos ITM rinden mejor — pero forzar la selección hacia ahí EMPEORA:**

```
seleccionar por moneyness objetivo 1,0
-4.567$   (174 días rojos vs 141)
seleccionar por moneyness objetivo 2,0
-5.634$   (165 días rojos)
seleccionar por moneyness objetivo 3,0
-3.723$   (147 días rojos)
```

 **Correlación que no sobrevive a la intervención:**
los verticales baratos rinden bien
porque aparecen en situaciones concretas (el precio cerca de un strike), no porque ser baratos los haga mejores.

El patrón, repetido NUEVE veces

```
la variable X separa bien los resultados
-> forzar el sistema hacia el lado bueno
de X
-> el sistema EMPEORA
```

Ha ocurrido con: skew, IV, volumen, aceleración, moneyness, débito, duración, ORB alineado con el ST, y flujo call/put sobre rupturas.

 **La única excepción es cuando la variable identifica un EVENTO en vez de un ESTADO:**

el toque a la línea, el giro del ST-1, el skew alto sobre RETRASA. **Esos tres funcionan.**

101. SOPORTES Y RESISTENCIAS CRUZADOS CON LA CADENA (2.901 rupturas)

Primera vez que se cruzan los niveles con skew, flujo
call/put, IV y ETF.

combinación			n
AÑO1	AÑO2	(base 42%/41%)	
ratio<q1 + exceso<q2 + veloc>q1			219
62%	60%		
ratio<q1 + exceso<q2 + tipo>q2			155
62%	62%		
ratio<q1 + hora<q2 + exceso<q2			135
62%	61%		
ratio<q1 + hora>q1 + hora<q2			144
67%	61%		
ivatm>q3 + ratio>q3 + hora>q1			122
6%	16%		
ivatm>q3 + ratio>q3 + veloc>q1			142
14%	18%		
ivatm>q3 + ratio>q2 + exceso>q2			128
20%	20%		

Umbrales: ratio $q1=0,653 \cdot$ exceso $q2=1,236 \cdot$ veloc
 $q1=1,846 \cdot$ ivatm $q3=0,253$

 **Primera vez que se consigue precisión Y**

cobertura con réplica limpia — 219 casos

con 60-62% de falsas, y 122 casos con solo 6-16%.

Al aplicarlo al sistema (las 5 señales de ruptura son todas de reversión):

```
base
+64.963$   141 rojos   racha 4   dd -1.140$
descartar si el flujo RESPALDA la ruptura
+60.281$   144 rojos   racha 3   dd -1.106$
descartar si el flujo NO la respalda
+50.339$   119 rojos   racha 5     -851$
```

 **Ninguna aporta**, aunque la primera baja la racha a **3** (la mejor del proyecto) y la segunda los días rojos a **119** (el mínimo). El intercambio de siempre.

102. LAS SEÑALES DE APERTURA NO GANAN POR SÍ SOLAS

Simuladas en aislado (entrada, salida al flip del ST-3, vertical 4 pts):

elemento	AÑO1 media	AÑO2 media
ops		
pm_rev	-8\$	-5\$
212		
v1	-4\$	-1\$
340		
gap_fade	-6\$	-4\$
319		
ayer_rev	-7\$	-9\$
223		

Las cuatro dan **NEGATIVO en aislado**, y sin embargo añadirlas al sistema aportó +11.892\$ (§51).

 **Su valor está en el ENCADENAMIENTO, no en la operación individual.** Ocupan una posición, y cuando el Supertrend gira, esa posición se cierra y se abre otra en la dirección correcta.

Barrido de 3.714 combinaciones sobre su contexto (19 variables): CERO con réplica.

Ni siquiera bajando el umbral a la mitad. **No hay nada que filtrar en la operación individual porque el valor no está ahí.**

PARTE XIII — LA PREGUNTA CORRECTA: ¿ES ESTE UN DÍA MALO?

⚠️⚠️ CORRECCIÓN CRÍTICA — LA REGLA DEL §103 NO FUNCIONA



La primera implementación tenía un BUG que inflaba el resultado:

```
if MALO_HOY and h>="10:30" and  
DIAMALO=="para": pos=None; break
```

`pos=None` descarta una posición abierta SIN contabilizar su P&L. Si a las 10:30 había una posición abierta en un día "malo", su pérdida desaparecía del cálculo. Como los días malos tienen más posiciones perdedoras abiertas, el sesgo era sistemático a favor.

			AÑO 1	AÑO 2
TOTAL	rojos	racha	drawdn	
base			+28.685	+36.278
+64.963	141	4	-1.140	
CON EL BUG (falso)			+30.648	+36.176
+66.824	116	4	-957	

implementación	CORRECTA	+28.619	+35.271
+63.890	136	4	-1.148

 **La regla PIERDE 1.073\$.** Solo baja 5 días rojos y deja el drawdown igual.

**El sistema se queda en +64.963\$ (+32.481\$/año),
141 días rojos, racha 4,
drawdown -1.140\$.**

Todo lo que sigue en esta sección describe la MEDICIÓN (que sí es válida: la eficiencia temprana separa días buenos de malos con réplica en ambos años) pero **la regla derivada NO entra en el sistema.**

103. LA MEDICIÓN DEL DÍA MALO (válida) Y LA REGLA (descartada)

Tras agotar los filtros sobre operaciones individuales, la pregunta correcta resultó ser **a nivel de DÍA**, no de operación.

Se puede predecir la dirección del día, pero no sirve

	acierto del signo del día	
gap	45% / 48%	← nada
premarket	49% / 53%	← nada

30 min de RTH	65% / 64%
60 min de RTH	71% / 68%
90 min de RTH	75% / 74%

**Sesgar el sistema a favor de la dirección establecida
PIERDE:**

sesgo 60 min, umbral 0,5	-5.387\$
sesgo 60 min, umbral 1,5	-1.601\$
sesgo 90 min, umbral 1,0	-7.441\$

**Lo que Sí funciona: la EFICIENCIA de la
primera hora**

$$\text{eficiencia} = |\text{precio final} - \text{inicial}| / \text{recorrido total}$$

**Barrido de 23 variables tempranas × 138 condiciones
sobre 485 días:**

DÍAS MALOS (647 combinaciones con réplica)
efic15>q2 + efic60>q3 + vol_ratio>q1
60 días -53\$/-38\$ 52%/59% rojos
efic15>q2 + efic60>q3 + iv10<q3
57 días -32\$/-61\$ 52%/61% rojos

DÍAS BUENOS (247 combinaciones)
efic60<q3 + mov_DIA>q3 + mov_TLT<q3
58 días +385\$/+330\$ 8%/18% rojos


```
efic60>q1 + efic60<q3 + mov_DIA>q3
50 días +346$/+347$ 12%/24% rojos
```

 **La variable que domina ambos lados es la eficiencia.** Alta = movimiento en línea recta; el sistema opera reversiones y ahí pierde.

 **Ninguna de las 23 variables por separado es monótona.** Solo funcionan combinadas.

La regla

```
Si a los 60 minutos de sesión:
efic15 > 0,30 Y efic60 > 0,22
-> NO OPERAR el resto del día
```

Barrido de umbrales:

umbrales		AÑO 1	AÑO 2	TOTAL
rojos	racha	drawdn	bloques	p %mej
base		+28.685	+36.278	
+64.963	141	4	-1.140	
0,241 / 0,187		+29.893	+36.833	
+66.726	109	4	-953	2/4
0,0903	55%			
0,30 / 0,22		+30.648	+36.176	
+66.824	116	4	-957	3/4
0,0147	60% ←			
0,20 / 0,15		+25.923	+34.673	
+60.597	103	6	-953	

Efecto REAL en el sistema (implementación correcta)

	antes	después
P&L 2 años (-1.073\$)	+64.963\$	+63.890\$
días rojos (-5)	141	136
drawdown (igual)	-1.140\$	-1.148\$
racha	4	4

⚠ **NO aporta.** Las cifras de +66.824\$ que aparecían aquí venían del bug descrito arriba.

Mecanismo: se salta 44 días de 485 (9% de las sesiones). Esos días habrían dado -1.514\$ en conjunto, y **26 de ellos (59%) eran rojos.**

Descartar el día gana a operar a favor de la tendencia

descartar (parar)	+66.824\$	116
rojos drawdown	-957\$	
operar solo a favor	+64.279\$	140
rojos drawdown	-1.140\$	

📌 **Operar a favor solo filtra la mitad de las señales, así que sigues expuesto.** Y las señales "a favor" en un día tendencial llegan tarde: el

movimiento lleva una hora en
marcha. **Descartar el día evita las dos cosas.**

 **Es la primera regla del proyecto que decide NO
JUGAR en vez de CÓMO jugar.**

104. POR QUÉ FALLAN TODAS LAS INTERVENCIONES SOBRE OPERACIONES

Antes de encontrar la regla del día, se probaron seis
formas de intervenir sobre las
operaciones malas. **Las seis pierden:**

```
no entrar (filtro por dirección  
establecida)    -1.601$ a -7.441$  
entrar más tarde (esperar alineación del  
ST)             -4.796$ a -9.849$  
cortar por tiempo (pm_rev a 90/150/200 min)  
-813$ a -4.152$  
cortar por pérdida diaria (150/200/300$)  
-1.598$ a -3.991$  
dar la vuelta a la posición perdedora  
-34$ a -19.220$  
parar tras N días rojos seguidos  
-1.570$ a -6.788$
```

Los datos que lo explican

tras una operación PERDEDORA: la siguiente
da +32\$
tras una operación GANADORA: la siguiente
da +34\$

No hay efecto de encadenamiento. La perdedora no
"abre paso" a nada.

la mejor operación del día es la nº1:	46%
de los días	
la mejor es la nº2:	29%
la mejor es la nº3:	18%
la mejor es la nº4:	7%

 **El 54% de las veces la mejor operación del día NO
es la primera.**

solo la 1ª operación de cada día:	+9.345\$
· 176 días rojos	
todas las operaciones:	+29.546\$
· 135 días rojos	

Operar más veces gana más Y tiene menos días rojos
— no porque una operación mejore a
la siguiente, sino porque no sabes cuál de las cuatro
será la buena.

El día después de un rojo es MEJOR

tras día ROJO: 140 días · media +194\$ ·
23% rojos
tras día VERDE: 331 días · media +112\$ ·
32% rojos
tras 2 ROJOS: 32 días · media +212\$ ·
22% rojos

 **Parar tras perder sería exactamente lo contrario de lo que dicen los datos.**

105. DÓNDE SE PIERDE POR RÉGIMEN DE MERCADO

Simulación reordenando días reales completos (cada día conserva su coherencia interna):

mercado	AL AÑO	rojos	racha
drawdown ratio			
100% ALCISTA	+32.658	81	4,7
-1.590 2,87			
100% BAJISTA	+39.275	65	3,9
-1.513 3,40			
100% LATERAL	+28.421	70	4,1
-979 3,66			
real (mezcla)	+33.047	73	4,2
-1.390 3,21			

 **Rentable en los tres.** El bajista es el mejor; el lateral el peor en dinero pero el

mejor en riesgo.

Racha máxima en 400 simulaciones de un año de cada tipo:

mercado	mediana	p90	p99	PEOR
100% ALCISTA	5	6	8	10
100% BAJISTA	4	5	7	9
100% LATERAL	4	5	8	11
real	4	5	7	8

Dónde se pierde en mercado alcista

		ALCISTA			
LATERAL		BAJISTA			
compra CALL		186	+78\$	+14.437	207
+26\$	+5.396	148	-36\$	-5.266	
compra PUT		150	-47\$	-7.016	201
+26\$	+5.239	199	+84\$	+16.756	

Se pierde comprando contra la dirección del día:

12.282\$ en total. Por elemento en

alcista: pm_rev -30\$/op, ayer_rev -13\$/op, gap_fade +1\$/op.

⚠ Pero quitar esas operaciones cuesta MÁS de lo que ellas pierden (-5.387\$ al filtrar por dirección) porque son parte del proceso de encontrar la operación buena.

PARTE XIV — CIERRE DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN

106. REGLA NUEVA: DOBLAR TAMAÑO EN DÍAS IDENTIFICADOS COMO BUENOS

Tras descartar todos los filtros sobre operaciones individuales, y tras descartar también la regla de "parar en días malos" (§103, tenía un bug), **el lado BUENO sí funciona.**

```
Si a los 60 minutos de sesión:
    eficiencia del SPY < 0,187
(movimiento NO rectilíneo)
    Y el DIA subió > 1,23 milésimas
(09:30→10:00)
    Y el TLT subió < 1,225 milésimas
-> comprar 2 verticales en vez de 1 durante
TODO el día
```

Los días que cumplen (58 de 485, un 12%):

	media A1	media A2	%
rojos			
días que cumplen	+385\$	+330\$	8% /
18%			

base	+121\$	+146\$	28% /
30%			

Validación – la mejor del proyecto junto con el skew

4/4 bloques cronológicos (mejora en los CUATRO)
p = 0,0000
80% de los 56 días afectados MEJORAN
T2 sin10: +50.534\$ → +55.501\$
ratio: 3,16 → 3,33
días rojos: 141 → 140
peor día: -627\$ → -648\$ (apenas cambia)
drawdown: -1.140\$ → -1.140\$ (NO cambia)

 **Dobla el tamaño en 56 días y el drawdown NO se mueve**, porque esos días son mayoritariamente buenos. 45 mejoran y 11 empeoran; el peor empeora solo -203\$.

Mecanismo económico

El DIA sube (acciones fuertes) mientras el TLT no sube (los bonos no atraen dinero) = rotación hacia riesgo sin pánico. Y el SPY se mueve de forma NO rectilínea = hay

reversiones que capturar. Es exactamente el terreno del sistema.

⚠ **Requiere 640\$ disponibles** para los días buenos, aunque el capital medio comprometido es ~360\$.

107. SISTEMA FINAL

ENTRADAS (6)

A · ST(7,3.0) sobre buckets de 3 min CON premarket, señales desde 09:45

B · ORB en 09:40 y 11:00 · rango 10 min · amplitud $\geq 0,40$ · REVERSIÓN

C · pm_rev · rompe el rango del premarket → REVERSIÓN

D · gap_fade · gap $\geq 0,40$ pts → cerrar el gap

E · v1 · rompe la 1ª vela de 5 min → REVERSIÓN

F · ayer_rev · rompe el máx/mín de ayer → REVERSIÓN

(C-F descartadas si caen a <5 min de una señal del ORB)

REGLAS (5)

1 · REBOTE – toque a la línea del ST-3 con la mecha, ventana 12 buckets

2 · DESCARTE ST-1 – si el ST de 1 min

gira en los 5 min siguientes → no entrar
 3 · RATIO CALL/PUT OTM – no entrar si el
 flujo direccional va >3:1 en contra
 4 · SKEW SOBRE RETRASA – si la regla del
 rebote RETRASA una señal y el skew
 orientado > 0,04 → INVERTIR la
 dirección
 5 · DÍA BUENO – si $efic60 < 0,187$ Y
 $mov_DIA > 1,23$ Y $mov_TLT < 1,225$ → 2 unidades

INSTRUMENTO

vertical de débito de 4 puntos · el ITM
 más profundo que quepa
 débito neto entre 20\$ y 320\$

SALIDA

flip del ST-3 · aplanar a 15:59 · máx 4
 operaciones/día

Resultados (2 años, cadena real al 99%, 320\$ operativos)

	2 AÑOS	AL AÑO
P&L	+71.396\$	+35.698\$
AÑO 1	+31.569\$	
AÑO 2	+39.827\$	
POR DÍA	media +147,2\$	· MEDIANA
+127,1\$	verde +307\$ (68%)	· rojo

-219\$ (29%) · sin operar 3%

POR SEMANA media +736\$ · MEDIANA +654\$

· 16% de semanas negativas

peor -662\$ · mejor +3.717\$

POR MES media +2.856\$ · MEDIANA +2.437\$

peor +739\$ · mejor +6.910\$

· 25 de 25 meses POSITIVOS

RIESGO 140 días rojos (29%) · racha máxima 4 · drawdown -1.140\$

ratio 3,33 · beneficio/drawdown 62,6x

Escalado

capital mes	al día AL AÑO	a la semana en cuenta	al
320\$	+147,2\$	+736\$	
+2.856\$	+35.698\$	1.200\$	
640\$	+294,4\$	+1.472\$	
+5.712\$	+71.396\$	2.500\$	
960\$	+441,6\$	+2.208\$	
+8.568\$	+107.094\$	3.700\$	
1.600\$	+736,0\$	+3.680\$	
+14.279\$	+178.490\$	6.200\$	

Regla: añadir una unidad por cada 320\$ POR ENCIMA del colchón, no del total.

El tope por contrato NUNCA sube. Órdenes completas (N contratos de golpe).

108. FILLS REALES MEDIDOS (21 operaciones en vivo)

Primera evidencia empírica de ejecución:

```
deslizamiento medio vs ask: +0,037$  
MEDIANA: -0,010$  
13 de 21 fills POR DEBAJO del ask
```

 **La mediana es NEGATIVA: típicamente se llena MEJOR que el ask, dentro del spread.**

El caso extremo (+1,309\$) es una fila reconstruida a mano tras un reinicio, no un fill real.

El backtest modela la entrada a $\text{precio} \times 1,01$ (1-3 centavos sobre contratos de 1-3\$).

Los fills reales son mejores, así que el modelo es CONSERVADOR.

 **Limitación:** los 21 fills son de UNA SOLA PATA, no de verticales. **Que un spread de 4 puntos se llene bien SIGUE SIN VERIFICARSE.** Lo que sí queda establecido es que el instrumento tiene liquidez y las órdenes limitadas se llenan al precio esperado o mejor.

109. QUÉ HAY QUE GUARDAR EN VIVO (para medir y seguir mejorando)

Ya se guarda correctamente

bars_minute	barras del SPY por minuto
premium_minute	bid/ask/mid por strike y minuto (23 strikes)
posicion_minuto	evolución de la posición abierta
trades	fills reales con entry/exit, greeks y contexto
tape	operación a operación con lastSize y bid/ask del instante
walls_snapshot	muros de gamma
transitions	cambios de estado

LO QUE FALTA GUARDAR (necesario para las reglas nuevas)

```
[ ] day_vol por strike CADA MINUTO
    → lo necesita la REGLA 3 (ratio call/put OTM)
    → actualmente solo aparece en el 31% de los minutos (por los reinicios)
    → verificar con una sesión completa sin interrupciones
```

[] IV por strike cada minuto (o guardar lo suficiente para calcularla)

→ lo necesita la REGLA 4 (skew sobre RETRASA)

→ hacen falta 4+ strikes OTM a cada lado (0,8 a 3,5 pts)

[] cierre, máximo y mínimo del día anterior

→ lo necesita la señal ayer_rev

[] barras del DIA y del TLT de 09:30 a 10:00

→ lo necesita la REGLA 5 (día bueno)

→ solo hace falta el cierre por minuto, 31 barras de cada uno

[] eficiencia del SPY en los primeros 60 min (calculable de bars_minute)

→ lo necesita la REGLA 5

LO QUE CONVIENE GUARDAR PARA SEGUIR INVESTIGANDO

[] el GRUPO de cada flip (NORMAL / RETRASA / INVIERTE / DESCARTA)

→ es la variable que más discrimina de todo el proyecto

→ sin ella no se puede replicar el análisis en vivo

[] para cada operación: skew, ratio call/put e IV ATM en el momento de entrada
→ permite medir si las reglas siguen funcionando en vivo

[] si el flip resultó FALSO (avance < 1 ATR antes del siguiente flip)
→ se calcula al cierre, permite seguir el 29% de falsos

[] el número de operación del día (1ª, 2ª, 3ª, 4ª)
→ el 95% del beneficio viene de la ÚLTIMA del día (\$98)

[] motivo de salida (flip / cierre) y duración
→ las que llegan al cierre ganan 4x más

[] los fills: precio pagado vs bid/ask del minuto
→ para seguir midiendo el deslizamiento real

[] para verticales: si las DOS patas se llenaron y a qué precio cada una
→ es la hipótesis abierta más importante

110. CHECKLIST DE DESARROLLO

BLOQUEANTES (antes del paper)

- [] useRTH=False → barras desde las 04:00
spy_direction.py:157 · afecta a 5 de 10 componentes
- [] guardar al cierre: cierre, máximo y mínimo del día
- [] arrancar ST-1 y ST-3 con histórico previo
- [] revisar código que asume self.bars empieza en 09:30
- [] verificar que el premarket con huecos no rompa el cálculo del ATR
- [] desconectar señales refutadas: m1, m2, clasico, confirmacion, media, entrada_minute

NUEVOS (para las reglas 3, 4 y 5)

- [] poblar day_vol por strike cada minuto
- [] suscribir barras de DIA y TLT (solo 09:30-10:00)
- [] calcular IV de 4+ strikes OTM a cada lado, cada minuto
- [] implementar el vertical como orden COMBINADA (no dos órdenes sueltas)

EJECUCIÓN

- [] órdenes LIMITADAS · el modelo del backtest (ask×1,01) es conservador
- [] verificar fills de AMBAS patas del vertical desde el primer día
- [] si los verticales no llenan → modalidad B (single), 22% menos

CONTROL

[] regla de parada: 12 días rojos seguidos
(prob. natural 0,28%)

[] capital: 320\$ operativos, ~1.200\$ en
cuenta mínimo

[] expectativa realista: mediana
+127\$/día, no la media de +147\$

111. HIPÓTESIS QUE SIGUEN ABIERTAS

1 · LOS FILLS DEL VERTICAL ← la
más crítica

todo el sistema recomendado se apoya
en el vertical de 4 puntos

los 21 fills medidos son de una sola
pata

solo lo resuelve el paper trading

2 · CERO ÓRDENES REALES DEL SISTEMA
COMPLETO

el motor asume que se puede comprar
cualquier strike al cierre del minuto

con 13-15 strikes, algunos tendrán
poca liquidez

3 · EL PREMARKET EN VIVO

identificado pero NO resuelto
(useRTH=True corta las barras en 09:30)

4 · RÉGIMEN EXTREMO ABSOLUTO

VIX 60-80 sostenido, circuit
breakers, SPY $\pm 8\%$ en un día
no simulable · la muestra llega a VIX
~45 y -19% del SPY

RESUELTAS con la descarga completa:

- ✓ el año 1 (con cadena real da +31.569\$ frente a +39.827\$ del año 2)
- ✓ el régimen de extrínseco alto (p90 da +34.054\$, no -37.332\$ como decía la envolvente mal construida)
- ✓ el comportamiento por régimen de mercado (rentable en alcista, bajista y lateral)
- ✓ el deslizamiento en fills de una pata (mejor que el modelo del backtest)

📌 **Ya no queda NADA que se pueda resolver con backtesting.** Las cuatro abiertas requieren operar.

112. LO QUE NO HAY QUE VOLVER A PROBAR

~2.500 configuraciones probadas en toda la investigación. Entraron 7 reglas (0,3%).

El principio que explica todos los fracasos

```
la variable X separa bien los resultados
-> forzar el sistema hacia el lado bueno
de X
-> el sistema EMPEORA
```

Ocurrió NUEVE veces (skew, IV, volumen, aceleración, moneyness, débito, duración, ORB alineado, flujo sobre rupturas).

 **La excepción: variables que identifican un EVENTO, no un ESTADO.** Las cuatro reglas que funcionan lo hacen: toque a la línea, giro del ST-1, skew alto sobre RETRASA, y la combinación DIA/TLT/eficiencia del día bueno.

La paradoja precisión / aporte

```
señal
precisión   aporta al sistema
toque a la línea (regla del rebote)
55-62%      +33.000$
día bueno (DIA + TLT + eficiencia)
---         +6.433$
skew sobre RETRASA
62-70%      +3.874$
giro del ST-1 en 5 min
66-68%      +1.842$
ratio call/put OTM
---         +3.030$
skew + flujo en contra (todos)
61-65%      +414$
```

```

ST-1 del DIA girando
49%      -2.547$
skew + mv-QQQ + mv-IWM
75%      -1.646$
ST-1 y ST-2 girando en 15 min
78-91%   -431$
dist<3,32 + ST-2 gira
95%      -1.200$

```

📌 **La señal con MÁS precisión (95%) es la que MENOS aporta.** Lo que manda es **precisión × COBERTURA × valor por acierto.**

Categorías agotadas

```

flips falsos          14 fuentes probadas ·
solo funcionan el toque y el ST-1
                        quedan 202 falsos sin
resolver (49%) pero el techo es +11,9%
soportes/resistencias 13 niveles × 2.901
rupturas × cadena completa · nada
explotable
otras temporalidades  1,2,4,5,6,9,15 min ·
solo el ST-1 a 5 min
indicadores técnicos  RSI, MACD, EMA,
Bollinger, VWAP · nada
volumen               del SPY y de la
cadena · nada
instrumento           OTM x1, OTM xN,
straddle, risk reversal (funciona pero
                        necesita margen),
legging out, selección por valor · nada

```

mejor
que el vertical de 4
puntos
intervenir operaciones no entrar, entrar
tarde, cortar por tiempo, cortar por
pérdida,
dar la vuelta, parar
tras rachas · las SEIS pierden
predecir el día la dirección se
acierta al 68-75% pero sesgar PIERDE
la eficiencia
identifica días malos pero PARAR pierde
solo funciona el lado
BUENO (regla 5)

PARTE XV — ⚠ RIESGO DE ASIGNACIÓN (BLOQUEANTE CRÍTICO)

113. EL PROBLEMA QUE EL BACKTEST NO CONTEMPLA

299 de 1.091 operaciones (27%) llegan al
cierre con posición abierta
las 299 tienen la pata LARGA ITM (100%, por

construcción)
= 62% de las sesiones acaban con una
posición ITM viva

Las opciones del SPY son AMERICANAS y de LIQUIDACIÓN FÍSICA. La OCC ejerce automáticamente por excepción todo lo que quede 1 centavo ITM al vencimiento.

1 contrato ejercido = 100 acciones del SPY
≈ 77.000\$
capital de la cuenta
≈ 1.200\$
→ llamada de margen y liquidación forzosa
el mismo día

⚠ **Con el vertical es PEOR.** Si el SPY cierra ENTRE los dos strikes: la larga se ejerce, la corta expira sin compensar, y quedas con 100 acciones financiadas a crédito.

114. BARRIDO MINUTO A MINUTO DEL APLANADO

aplanar	TOTAL	rojos	racha	drawdown
coste	margen			
15:59	+64.963\$	141	4	-1.140\$
—	1 min	←	INACEPTABLE	
15:58	+63.648\$	145	4	-1.317\$
-1.315\$	2 min			

15:57	+62.796\$	147	4	-1.270\$
-2.167\$	3 min			
15:56	+62.981\$	147	4	-1.272\$
-1.982\$	4 min			
15:55	+63.002\$	146	4	-1.390\$
-1.961\$	5 min			
15:54	+62.469\$	145	4	-1.415\$
-2.494\$	6 min			
15:53	+61.999\$	143	4	-1.212\$
-2.964\$	7 min			
15:52	+62.126\$	145	4	-1.277\$
-2.837\$	8 min			
15:51	+61.923\$	147	4	-1.259\$
-3.040\$	9 min			
15:50	+61.883\$	147	4	-1.190\$
-3.080\$	10 min			

← RECOMENDADO

← alternativa

ESCALÓN

15:49	+60.860\$	148	4	-1.353\$
-4.103\$	11 min			
15:48	+61.064\$	149	4	-1.319\$
-3.899\$	12 min			
15:47	+60.760\$	149	4	-1.370\$
-4.203\$	13 min			
15:46	+59.928\$	150	4	-1.381\$
-5.035\$	14 min			
15:45	+58.973\$	152	6	-1.410\$
-5.990\$	15 min			
15:44	+59.156\$	154	5	-1.401\$
-5.807\$	16 min			
15:42	+59.488\$	149	4	-1.412\$
-5.475\$	18 min			

Escalón entre las 15:50 y las 15:49:

de 15:59 a 15:50 ~340\$ de coste por minuto
de 15:49 a 15:42 ~500\$ por minuto

Por debajo de las 15:46 el drawdown empeora sistemáticamente.

La decisión

15:53 +61.999\$ · 143 rojos (LOS MENOS)
· racha 4 · dd -1.212\$ · 7 min
15:50 +61.883\$ · 147 rojos · racha 4
· dd -1.190\$ (EL MEJOR) · 10 min

Difieren en 116\$. La elección es entre 3 minutos más de margen o 4 días rojos menos.

115. NO CONFIAR EN LA LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICA DE IBKR

IBKR cierra posiciones que no puedes permitirte ejercer, desde media tarde del día de vencimiento. **Pero no sirve como red de seguridad:**

1. cierra a MERCADO, no limitado → en el ODTE final los spreads se ensanchan
2. puede cerrarte ANTES de tiempo → las que llegan al cierre son las que MÁS ganan

(+50/+70\$ frente a +16/+13\$)

3. NO es determinista → depende del margen, del tamaño y de sus algoritmos

📌 **Matiz a favor del vertical:** el spread de riesgo definido consume mucho menos margen, así que IBKR debería ser menos agresivo. **Verificarlo, no asumirlo.**

📌 **El principio: si IBKR te cierra, has perdido el control de tu salida.** Aplanar tú cuesta un 4,6% conocido; dejarlo al bróker cuesta una cantidad desconocida.

116. LA SOLUCIÓN DE FONDO: XSP

SPY americana · liquidación FÍSICA
→ riesgo de asignación de 77.000\$
XSP europea · liquidación EN EFECTIVO
→ riesgo CERO

El XSP (Mini-SPX) es 1/10 del SPX, así que un contrato equivale aproximadamente a uno del SPY.

VENTAJAS	
OBSTÁCULOS	
sin asignación posible	verificar
liquidez y spreads en ODTE	

sin ejercicio anticipado REVALIDAR
las 7 reglas con datos del XSP
Sección 1256 (60/40) en EE.UU. → el
filtro de aceleración pasó 4/4 en SPY
ahorro de 3.000-6.000\$/año y
FALLÓ en QQQ/IWM/DIA
ODTE todos los días

117. CIFRAS OPERABLES CORREGIDAS

	backtest	OPERABLE
(aplanado 15:53)		
2 años	+64.963\$	+61.999\$
al año	+32.481\$	+31.000\$
por sesión	+134,0\$	+127,8\$
días rojos	141	143
racha máxima	4	4
drawdown	-1.140\$	-1.212\$

⚠ Bajo ningún concepto operar con la configuración del backtest (aplanar a 15:59).

El coste de un solo fallo de ejecución es la cuenta entera.